

Günlük Ders Planı · Hafta 21

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk) · 1. saat: Pascal ilkesi ve hidrolik · 2. saat: birleşik kaplar
Ünite / Konu	Ünite 3 · Akışkanlar (18 ders saati) — ünitenin üçüncü haftası · Basınç · sıvı basıncının günlük hayatta kullanımı
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.3.3 — Sıvılarda basıncın kullanıldığı günlük hayat örneklerine ilişkin sorgulama yapabilme
Süreç bileşenleri	a) Günlük hayatta sıvı basıncının kullanılmasına ilişkin merak ettiği konuyu belirler. b) Konu ile ilgili sorular sorar. c) Konu hakkında bilgi toplar. ç) Bilgilerin doğru olup olmadığını değerlendirir. d) Bilgiler üzerinden çıkarımda bulunur.
Bu haftanın payı	1. saat: kapalı kaptaki durgun sıvıya uygulanan basıncın her noktaya aynı büyüklükte iletilmesi (Pascal ilkesi) · hidrolik düzenekte piston alanlarının oranı kadar kuvvet kazancı · kuvvet kazancının bedelinin yol olması (nitel) · günlük hayatta hidrolik: araç krikosu, fren düzeneği, iş makinesi kolu, pres, berber koltuğu, çöp aracı · duyulan bir iddianın güvenilir kaynakla sınanması. 2. saat: tabandan bağlı, biçimleri farklı kaplarda aynı sıvının aynı yatay düzleme yükselmesi · dengenin aynı düzlemdeki basınçların eşitliğine dayanması · kesitin ve dökülen miktarın düzeyi değiştirmemesi · birbirine karışmayan iki sıvıda h · d orantısı · su terazisi, seviye göstergesi, yüksekteki su deposu, artezyen.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.8 Sorgulama · KB2.10 Çıkarım Yapma
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama · E3.6 Analitik Düşünme · E3.8 Soru Sorma · E3.10 Eleştirel Bakma · SDB1.1 Kendini Tanıma · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D17 Tasarruf · D18 Temizlik
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB2 Dijital · OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	1. saat sonu: Yapılandırılmış grid (9 kutu · 6 soru, yalnız kutu numaralarıyla cevaplanır; ikisi kaynak güvenilirliğini yoklar) · 5 ölçüt × 4 düzey = 20 puan. 2. saat sonu: Tanılayıcı dallanmış ağaç (7 öncül · 8 çıkış; her öncüle yalnız D/Y denir) · 4 ölçüt × 4 düzey = 16 puan. İki aracın kutuları, öncülleri, çıkış çizelgesi ve dereceli puanlandırma anahtarları Hoca Notu'ndadır · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru.
Disiplinler arası	Matematik (oran ve orantı, ters orantılı büyüklükler), Teknoloji ve Tasarım (hidrolik düzene kesitleri, tesviye aleti, seviye göstergesi), Türkçe (bir iddianın kaynağını sorgulama, künye okuma), Coğrafya (yeraltı suyu ve artezyen, yerleşimde su dağıtımı), Görsel Sanatlar (ölçekli kesit çizimi)

Anahtar kavramlar

Pascal ilkesi · kapalı kap · piston · piston alanı · kuvvet kazancı · hidrolik sistem · birleşik kap · sıvı düzeyi · yatay düzlem · denge · kesit alanı · yoğunluk · su terazisi · güvenilir kaynak

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller

Öğrencinin basınç kavramını ve paskal birimini bildiği, geçen haftadan durgun sıvılarda basıncın derinlik ve yoğunlukla ilişkisini tanıdığı, oran kurabildiği ve cetvelle ölçüm alabildiği kabul edilir.

Ön değerlendirme

1. saat açılışında "bir kişi tek eliyle otobüsü nasıl kaldırabilir?" sorusu sorulur; kapalı kap ile açık kap ayrımı iki soruyla yoklanır. 2. saat açılışında biçimleri farklı üç şeffaf kap gösterilip "bunları alttan bağlarsam su nerede durur?" diye sorulur; yalnız tahmin alınır. Geçen haftanın modeli tek cümleyle anılır, yeniden anlatılmaz.

Köprü kurma

Ağır araç bakım atölyesi senaryosu okunur: kriko kesiti açılır, alan oranı sınıfça bulunur; چراغın "bu alet enerjiyi çoğaltıyor" cümlesi tahtanın kenarına yazılır ve ders boyunca sınanır. İkinci saatte besi çiftliğindeki suluk hattı senaryosu okunur; sorumlunun "eğik tekne az su tutar, geniş teknede düzey alçak kalır" cümlesi aynı biçimde tahtaya alınır.

Uygulama

Etkinlik föyü iki bölümdür. **A · İki şırıngalı hidrolik:** 5 mL ve 20 mL iki şırınga hortumla birleştirilir, suyla doldurulur, küçük şırınga itilerek iki pistonun aldığı yol cetvelle ölçülür; sonra pistonlara eşit küçük ağırlıklar konup hangisinin daha az ağırlıkla dengelendiği gözlenir. **B · Hortumlu su terazisi:** yaklaşık 150 cm şeffaf hortum suyla doldurulur, iki ucu iki öğrenci tutar; dört ayrı tutuluştta uçlardaki yüzeylerin zeminden yüksekliği ölçülür, sonra bir uca birkaç damla zeytinyağı damlatılıp gözlem yinelenir.

Değerlendirme

Süreç: ÇK 1-2 ve ÇK 9-10'un birlikte çözümü, ÇK 15'teki sorgulama planı, ÇK 16'daki karşılaştırma çizelgesi, föydeki iki ölçüm çizelgesi. Sonuç: yapılandırılmış grid (20 puan), tanılayıcı dallanmış ağaç (16 puan), mini test (15 soru) ve bağlam temelli sorular (8).

Farklılaştırma

Destekleme: ÇK 1'in oranı birlikte bulunur, ÇK 9'un çizimi birlikte yapılır, föyde ölçüm yerine "hangisi daha uzun / aynı-farklı" işaretlemesi kabul edilir. Zenginleştirme: öğrenci çevresindeki bir hidrolik düzeneğin piston alanlarını üretici belgesinden bulup kazancı yorumlar; hortuma üçüncü bir uç ekleyip sonucu tahmin eder.

Materyaller

Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (18 madde, 11 şekil) · Mini test (15 soru, 8 şekil) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü (iki bölüm) · her ikili için: 5 mL ve 20 mL iki şırınga (iğnesiz), 40 cm ince hortum, eşit küçük ağırlıklar, yaklaşık 150 cm şeffaf ince hortum, su, cetvel ya da şerit metre, işaret kalemi, küçük şişede zeytinyağı, bez ve tepsi · sınıf gösterimi için biçimleri farklı üç şeffaf kap · çoğaltılmış grid ve dallanmış ağaç kâğıtları

Kapsam: $F_1 / A_1 = F_2 / A_2$ ilişkisi kapsam içidir ve orantısal kullanılır: alan oranı bulunur, kuvvet o oranla büyütülür; temiz sayılarla tek adımlı örnek çözülür, çok adımlı cebirsel problem yığını yapılmaz. İş ve enerji yalnız nitel anlatılır ("kuvvetten kazanılır, yoldan ödenir"); iş formülü verilmez, sayısal iş hesabı yaptırılmaz — iş-enerji 10. sınıf konusudur. $P = h \cdot d \cdot g$ geçen haftadan yalnız orantısal anılır; bu hafta sayısal basınç hesabı yapılmaz. İki sıvılı dengede $h_1 \cdot d_1 = h_2 \cdot d_2$ orantısı temiz sayılarla kullanılır. Kabın yan yüzü için basınç kuvveti hesabı, sifonun çalışma ayrıntısı ve açık hava basıncı (Hafta 22), kaldırma kuvveti (Hafta 23–24), akışkanın süratiyle basınç ilişkisi (Hafta 25) bu hafta yer almaz. Sayım maddelerinin kökü kapsamı yazar ("verilen 6 düzenden kaç tanesi") ve çözümde "bununla sınırlı değildir" notu bulunur. MEB ders kitabına sayfa atfı yapılmaz; atıflar TYMM çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · Sıvı Basıncının Günlük Hayatta Kullanımı

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda, kapalı bir kaptaki durgun sıvıya uygulanan basıncın her noktaya aynı büyüklükte iletildiğini ve hidrolik düzenekte piston alanlarının oranı kadar kuvvet kazancı olduğunu temiz sayılarla gösterebilmeli; kazancın bedelinin yol olduğunu **kendi ölçtüğü veriyle** savunabilmeli; tabandan bağlı kaplarda aynı sıvının aynı yatay düzleme yükseldiğini gözleyip bunu aynı düzlemdeki basınçların eşitliğine dayandırabilmeli; iki sıvılı dengede yoğunluğu küçük olanın yüksekte durduğunu $h \cdot d$ orantısıyla açıklayabilmeli ve bu konularda duyduğu bir iddiayı hem gözlemle hem güvenilir bir kaynakla sınayabilmelidir.

Bu sürümde: Kaynaktaki 21a (Pascal ilkesi, hidrolik) ve 21b (birleşik kaplar) tek kitte birleştirildi: 1. saat 21a, 2. saat 21b; ÇK 18 madde, mini test 15 soru (anahtar **E D C B A D C D C A B E B E A**), föy A+B; sifon maddesi kapsam dışı olduğu için (Hafta 22) alınmadı. **Düzeltildi:** (1) Test 10'un kökü "sürtünmelerin önemsendiği" diyordu; ideal model için "önemsenmediği" yapıldı. (2) "Hiçbiri / üçü de" tipi şıklar (test 5-E, 11-E, 21b 11-A) gerçek çeldiricilerle değiştirildi, anahtar aynı. (3) Basınç sembolü her yerde büyük **P**. Bağlam soruları ve 12 slaytlık akış bu sürümde eklendi.

Kapsam sınırı — bu hafta nerede durulur: $F_1 / A_1 = F_2 / A_2$ orantısal kullanılır: alan oranı bulunur, kuvvet o oranla büyütülür; çok adımlı cebirsel problem yığını yapılmaz. İş ve enerji yalnız nitel konuşulur — "kuvvetten kazanırsın, yoldan ödersin" denir, iş formülü tahtaya yazılmaz ve sayısal iş hesabı yaptırılmaz. Geçen haftanın $P = h \cdot d \cdot g$ modeli yalnız köprü kurmak ve "aynı düzlemde eşit basınç" gerekçesi için anılır; bu hafta sayısal basınç hesabı yapılmaz. İki sıvılı dengede $h_1 \cdot d_1 = h_2 \cdot d_2$ temiz sayılarla kullanılır. Sifon yalnız "birbirine bağlı kaplar" düzeyinde anılır; çalışmasının ayrıntısına ve havanın basıncına girilmez (Hafta 22). Kaldırma kuvveti Hafta 23–24'ün, sürat–basınç ilişkisi Hafta 25'in konusudur. Bu çıktının ağırlığı sorgulama ve kaynak güvenilirliğindedir: hesap, sorgulamanın aracıdır, amacı değildir.

80 Dakikalık Akış 1. saat: hidrolik · 2. saat: birleşik kaplar

Süre	Ne yapılır	Nereden
1. saat · Pascal ilkesi ve hidrolik · 40 dk		
4 dk	Açılış: "Bir kişi tek eliyle otobüsü nasıl kaldırıabiliyor?" Geçen haftadan köprü tek cümleyle: sıvı kendi ağırlığıyla bastırıyordu, şimdi ona dışarıdan bastıracağız.	Slayt 2
6 dk	Pascal ilkesi kurulur: kapalı kap, durgun sıvı, her noktaya aynı büyüklükte iletim; kapağın açık olduğu durum tahtada karşılaştırılır. $F_1 / A_1 = F_2 / A_2$ yazılır.	Slayt 4 · ÇK giriş kutusu · ÇK 4
8 dk	Senaryo okunur, kriko kesiti açılır. Alan oranı sınıfça bulunur, tek hesap birlikte yapılır, sonuç Ş.1'in kutusuna yazılır. Bedel: iki pistonun yolu karşılaştırılır, "kuvvetten kazanılan yoldan ödenir" tahtaya yazılır; hiçbir çarpım yapılmaz.	Slayt 3, 5 · ÇK Senaryo A · ÇK 1-2
12 dk	Föy A: iki şırıngalı hidrolik. Hortumlar derse gelmeden takılmış olarak dağıtılır; ikililer iki yolu ölçüp çizelgeye geçirir, sonra ağırlıkla dengeler.	Föy A · Slayt 10
6 dk	Günlük hayat ve kaynak turu: fren, iş makinesi kolu; "kriko enerji üretir" iddiası üç kaynakla sınanır, künye dört başlıkla okunur.	Slayt 6 · ÇK 5, 8
4 dk	Yapılandırılmış grid dağıtılır, doldurulup toplanır.	Slayt 11 · Hoca Notu
2. saat · Birleşik kaplar · 40 dk		
4 dk	Masaya biçimleri farklı üç şeffaf kap konur: "bunları alttan bağlarsam su nerede durur?" Yalnız tahmin alınır.	Slayt 6 (alt kart)
8 dk	Suluk hattı senaryosu okunur; öğrenciler IV. kolun düzeyini kendi kalemiiyle çizer. Gerekçe: aynı düzlemde basınçlar eşit olmasaydı akış sürerdi. Miktar yanılığı yüzleştirilir: bir kola su eklenir, iki düzey birlikte okunur.	Slayt 7-8 · ÇK Senaryo B · ÇK 9-10
12 dk	Föy B: hortumlu su terazisi. Dört tutuluştta ölçüm, sonra bir uca yağ damlatılır.	Föy B · Slayt 10
6 dk	İki sıvılı denge: ayırım yüzeyindeki eşitlikten $h \cdot d$ orantısı kurulur, tek hesap birlikte yapılır	Slayt 9 · ÇK 12
5 dk	Günlük hayat turu: yüksekteki depo, gösterge borusu; öğrenciden kendi örneği ve kendi sorusu istenir. Yanılgı avı.	Slayt 9-10 · ÇK 13-14
5 dk	Tanılayıcı dallanmış ağaç dağıtılır, doldurulup toplanır; Hafta 22 sorusu tahtanın kenarına yazılır.	Slayt 11-12 · Hoca Notu

Sık Görülen Yanılgılar – Bu Hafta Nerede Kırılır

Yanılğı	Neden yerleşir	Bu hafta nerede kırılır
"Hidrolik düzenek enerji çoğaltır"	Kuvvetin büyümesi enerjinin büyümesi sanılır.	Senaryodaki ırağın cümlesi · föy A'da iki yolun ölçülmesi · grid 5. kutu (ÇK 2, 3, 7; test 5, 6; Bağlam 2, 3)
"F · A arpımı iki pistonda eşittir"	Orantı ile arpım karıştırılır.	ÇK 7'deki hatalı özüm sayfası; tahtada F / A eşitliğı bir kez daha yazılır (test 1, 8; Bağlam 1)
"Büyük piston küçük pistondan az kuvvet uygular"	Geniş alanda basıncın "dağıldığı" sanılır.	Aynı basınç × büyük alan = büyük kuvvet; Ş.1 ve test 1 (ok boyları ölçekle karşılaştırılır) · Bağlam 1, 3
"Kap açık da olsa aynı şey olur"	Kapalılık koşulu duyulmaz.	Grid 2. ve 3. kutu yan yana konur; ÇK 4-b tartışılır (test 2; Bağlam 3)
"Geniş kapta su daha alçak durur"	Aynı miktar su geniş kaba konunca alçalır; bu, bağılı kaplara taşınır.	ÇK 9 ve 11 · ağacın 2. öncülü · test 9 · Bağlam 4, 6
"Daha çok su koyulan kolda düzey yükselir"	Dökme tek kola yapılır, dağılma görülmez.	ÇK 10'daki iki an · föy B'nin 2. adımı · ağacın 3. öncülü · test 10 · Bağlam 6
"İki farklı sıvıda da düzeyler eşitlenir" / yoğunluğu büyüğü yüksekte sanmak.	Kural, koşulu unutulurak ezberlenir.	ÇK 12 · föy B'de yağ damlası · ağacın 5–6. öncülleri · test 14, 15 · Bağlam 7, 8
"Eğik kolda yüzey de eğik olur"	Yüzey, kabın duvarına dik sanılır.	Ş.6'nın IV. kolu · test 11 · tahtada yatay yüzey çizilir
"Çok izlenen / çok paylaşılan bilgi doğrudur"	Popülerlik güvenilirlik sanılır.	ÇK 8 ve 17 · test 13 · künyenin dört başlığı (kim · ne zaman · ölçü · doğrulanabilirlik) tahtaya yazılır · Bağlam 5
Sıvı basıncı ile iletilen basıncı karıştırmak.	İkisi de "sıvıda basınç"tır.	Geçen haftanın modeli anılır ama hesaplanmaz; 1. saat dışarıdan uygulanan basıncı, 2. saat kimsenin bastırmadığı dengeyi izler.

Ölçme Aracı 1 · Yapılandırılmış Grid 1. saat sonu · 4 dk uygulama · 5 ölçüt · 20 puan

Nasıl işletilir: Grid çoğaltılıp dağıtılır. Öğrenci altı soruyu yalnız kutu numaralarıyla cevaplar; hesap ve çizim istenmez. Bir kutu birden çok sorunun cevabında yer alabilir; bunu baştan söyleyin. Süre 4 dakikadır. Kâğıtlar toplanır; tartışmalı iki kutu 2. saatin ilk dakikalarında değil, gelecek dersin başında konuşulur (2. saatin açılışı üç şeffaf kaba ayrılmıştır).

1 kapalı kap kesiti (S1) $A_1 < A_2$ $F \text{ küçük} \rightarrow F \text{ büyük}$	2 kapalı kap eşit oklar	3 üstü açık kap (S3) sıvı yukarı kaçar
4 fren hattı (S1) pedal → balata · kapalı hat	5 iddia kartı (S5) atölyede duyulan "Hidrolik kriko enerjiyi çoğaltır."	6 iddia kartı (S5) videoda · ölçü yok "Kriko aracın ağırlığını azaltıyor."
7 kapalı kap kesiti (S2) $A_1 = A_2$ kazanç 1	8 iki pistonun yolu (S4) çok küçük az büyük	9 iddia kartı (S6) Üretici kılavuzu piston alanları · sınır yükü

öğrenciye dağıtılan grid · altı soru yalnız kutu numarasıyla cevaplanır · yeşil etiketler (hoca) hangi soruya girdiğini gösterir

Ş.G · öğrenciye dağıtılan grid — dokuz kutu, dokuz durum ya da iddia · kesit kutularında kuvvet **kiremit**, alan **mavi**, iletilen basınç **altın**

Soru	Beklenen kutular	Neyi yoklar
S1. Hangi kutularda büyük pistondaki kuvvet, uygulanan kuvvetten büyüktür?	1 · 4	Alan oranını okuma
S2. Hangi kutuda kuvvet kazancı 1'dir; yani kuvvet büyümüyor?	7	Eşit alanların sonucu.
S3. Hangi kutuda Pascal ilkesinin gerektirdiği koşul sağlanmamıştır?	3	Kapalılık koşulu
S4. Hangi kutu "kuvvetten kazanılanın yoldan ödendiğini" doğrudan gösterir?	8	Kuvvet-yol takası
S5. Hangi kutulardaki iddia fizik bakımından yanlıştır?	5 · 6	İddiayı sinama (FİZ.9.3.3-ç)
S6. Bir iddiayı sinamak için hangi kutudaki kaynak ölçülebilir veri verir?	9	Kaynak güvenilirliği (FİZ.9.3.3-c, ç)

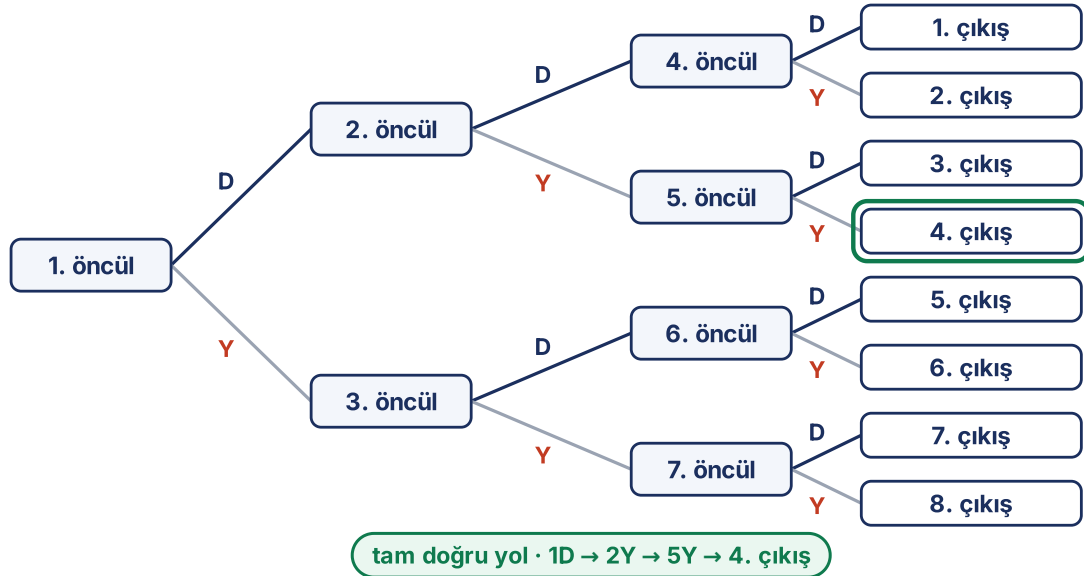
Not: 2. kutu (kapalı kapta eşit oklar) hiçbir sorunun tek doğru cevabı değildir; "hangi kutu hiçbir soruya girmedir, niçin duruyor?" diye sorup tartışma açmak için bırakılmıştır. S3'te 2. kutuyu yazan öğrenci kapalı ile açık kabı henüz ayırt edememiştir; onunla 2 ve 3 yan yana okunur.

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Kısmi	1 · Destek gerek
Alan oranını okuma (S1)	İki kutu doğru, fazlası yok.	İki kutu doğru ama fazlası var.	Bir kutu doğru	Eşit alanlı kutu seçilmiş.
Kapalılık koşulu (S2-S3)	İkisi de doğru	Biri doğru, öteki boş.	Biri doğru, öteki yanlış.	İkisi de yanlış
Kuvvet-yol takası (S4)	Doğru kutu ve sözlü gerekçe.	Doğru kutu, gerekçe yok.	Kesit kutularından biri yazılmış.	Yok
İddiayı değerlendirme (S5)	İki iddia kartı da doğru.	Biri doğru	Bir kesit kutusu da eklenmiş.	Yok ya da 9. kutu yazılmış.
Kaynak güvenilirliği (S6)	Doğru kutu + "ölçü veriyor" gerekçesi.	Doğru kutu, gerekçe yok.	Video ya da sohbet seçilmiş, gerekçe var.	Yok

Puan: 5 ölçüt × 4 düzey = **20 puan**. **17-20** oran da kaynak da oturmuş · **12-16** gelecek dersin ilk beş dakikasında S1 ve S5 birlikte okunur · **11 ve altı** destek listesi; föy A'nın 2. adımı bu öğrencilerle yeniden yapılır. Yığınlar not defterine değil, gelecek dersin planına geçirilir.

Ölçme Aracı 2 · Tanılayıcı Dallanmış Ağaç 2. saat sonu · 5 dk uygulama · 4 ölçüt · 16 puan

Nasıl işletilir: Ağaç çoğaltılıp dağıtılır. Öğrenci 1. öncülden başlar, her cümle için yalnız D ya da Y der, okun gösterdiği öncüle geçer ve vardığı çıkışın numarasını kâğıdın üstüne yazar. Hesap ve çizim istenmez; süre 5 dakikadır. Çıkış numaraları tahtaya çetelelenir, tartışmalı iki yol Hafta 22'nin ilk beş dakikasında konuşulur. **Tam doğru yol: 1D → 2Y → 5Y → 4. çıkış.**



D = doğru · Y = yanlış · öğrenci 1. öncülden başlar, vardığı çıkışın numarasını yazar · öncül metinleri çizelgede

Ş.A · öğrenciye dağıtılan ağaç · D = doğru · Y = yanlış · yeşil çerçeve: tam doğru çıkış (yalnız hoca nüshasında görünür) · öncüllerin metni aşağıdadır

#	Öncül
1	Tabandan bağlı, biçimleri ve kesitleri farklı kaplara konan aynı sıvı her kolda aynı düzeye yükselir.
2	Kolun kesiti genişse o koldaki düzey ötekilerden alçak kalır.
3	Bir kola daha çok sıvı dökülürse o koldaki düzey ötekilerden yüksek kalır.
4	Aynı yatay düzlemdeki iki noktada sıvı basıncı eşittir.
5	Birbirine karışmayan iki sıvı bulunduğu da düzeyler aynı yatay düzlemde eşitlenir.
6	İki sıvılı dengede yoğunluğu küçük olan sıvının sütunu daha yüksek durur.
7	Kabın biçimi denge düzeyini değiştirmez; yalnız o kolda duran sıvının miktarını değiştirir.

Çıkış	İzlenen yol	Çıkışın gösterdiği yanlış ya da durum
1	1D · 2D · 4D	Kuralı ve basınç eşitliğini biliyor, ama "geniş kolda düzey alçak kalır" yanlışlığını sürdürüyor; çelişkiyi görmüyor.
2	1D · 2D · 4Y	Aynı kesit yanlışlığı + basınç eşitliğini reddetme: kural ezberlenmiş, dayanağı yok.
3	1D · 2Y · 5D	Tek sıvıda doğru; "iki farklı sıvıda da düzeyler eşitlenir" yanlışlığı var, koşulu unutup genelliyor.
4	1D · 2Y · 5Y	Tam doğru çıkış. Kural, kesitin etkisizliği ve iki sıvılı dengenin ayrımı yerleşmiş.
5	1Y · 3D · 6D	Kuralı reddedip "çok su koyulan kol yüksek kalır" diyor; buna karşılık yoğunluk–yükseklik ilişkisi doğru.
6	1Y · 3D · 6Y	Hem miktar yanlışlığı hem yoğunluk ilişkisini ters kurma; bu öğrenciyle ÇK 12 yeniden okunur.
7	1Y · 3Y · 7D	Kararsız profil: kuralı reddediyor ama biçimin etkisizliğini kabul ediyor; "bağlantı" ile "biçim" karışmış.

8 1Y · 3Y · 7Y En ağır profil: "kabın biçimi düzeyi belirler" yanılgısı bütün öncüllerde sürüyor; föy B'nin 2. adımı yinelenir.

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Kısmi	1 · Destek gerek
Temel kural (öncül 1)	D + sözlü gerekçe	D, gerekçe yok	D ama "bağlı olmasa da olur"	Y
Kesitin etkisizliği (öncül 2 · 7)	İkisi de doğru	Biri doğru	İkisinde de kararsız.	İkisi de yanlış
Dayanak: basınç eşitliği (öncül 4)	D, "yoksa akar" diyor.	D, gerekçe yok	Boş bırakmış	Y
İki sıvılı denge (öncül 5 · 6)	İkisi de doğru	Biri doğru	Yoğunluğu büyüğü yüksekte sanıyor.	İkisi de yanlış

Puan: 4 ölçüt × 4 düzey = **16 puan**. **14–16** Hafta 22'ye geçilir · **9–13** Hafta 22'nin ilk beş dakikasında öncül 2 ve 5 birlikte okunur · **8 ve altı** destek listesi; üç şeffaf kap ve hortumla masa başı gösterim yinelenir. Mini test: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır.

Sınıf Yönetimi · Malzeme İpuçları

Föy A — şırıngaları öğretmen hazırlar: iğne kullanılmaz, hortum uçları derse gelmeden geçirilir. En sık bozulma: hortumda kalan hava kabarcığı — küçük şırınga itilir ama büyük piston kıpırdamaz; öğrenci bunu "ilke çalışmıyor" diye yorumlar, kabarcık çıkarma birlikte gösterilir. **Föy B — hortumlar derse gelmeden suyla doldurulup uçları mandallanır.** En sık bozulma yine hava kabarcığıdır: uçlardaki yüzeyler bir türlü aynı düzeye gelmez; ikinci bozulma hortumun ezilmesidir. Islanma: her ikilide bez, düzenek tepsi üstünde. **Renk kuralı:** kitle kuvvet ve sıvı düzeyi **kiremit**, alan ve kesit **mavi**, iletilen basınç **altın**, yoğunluk **zeytin yeşili**; tahtada da aynı renkler kullanılsın. Cevap katmanının yeşili ayrıdır ve yalnız cevaplarda görünür. **Söz kalıpları:** "Kuvvetten kazanırsın, yoldan ödersin." · "Kap değişir, düzey değişmez." **Tasarruf ve temizlik (D17 · D18):** şırıngalar yıkanıp saklanır; yağlı hortum ucu silinir, hortum kurutulup saklanır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 1'in oranı birlikte bulunur; ÇK 6'da yalnız "kazancı en büyük olan" sorulur, sütunun tamamı istenmez; ÇK 9'un çizimi birlikte yapılır; ÇK 11'de sayı yerine "hepsi eşit" ilişkisi kabul edilir; ÇK 12'de yalnız "hangisi yüksekte" sorulur; föyde ölçüm yerine "hangisi daha uzun" ve "aynı / farklı" işaretlemesi yeterlidir; grid için üç kutu birlikte okunur.
Zenginleştirme	Öğrenci kendi şırınga takımına üçüncü bir şırınga ekleyip ne değiştiğini tahmin eder; hortuma üçüncü bir uç ekleyip sonucu tahmin eder; çevresindeki bir hidrolik düzeneğin piston alanlarını kılavuzundan bulup kazancı yorumlar; mahalledeki deponun yüksekliğini kurum belgesinden bulup yorumlar; ÇK 17'de bulunduğu üç kaynağın künyesini sınıfa sunar.
KB2.7 · KB2.8 · KB2.10 · FBAB1	ÇK 3 ve 11'de öğrencinin kendi sorularını yazması · ÇK 15'teki sorgulama planı · ÇK 16'daki karşılaştırma çizelgesi · föyün iki bölümündeki çıkarım adımları · föy B'nin dört tutuluşlu gözlemi
OB1 · OB2 · E3.4 · E3.10	ÇK 5 ve 8'deki kaynak sıralaması ve üç adım · ÇK 17'deki künye denetimi · test 13 · gridin S5–S6 soruları · Bağlam 5
D17 · D18 · SDB1.1 · SDB2.2	ÇK 18'deki tasarruf örneği ve ölçülebilir hedef · föy kapanışındaki malzeme notu · ikilide biri tutar, biri okur
Hafta 22 köprüsü	Bu hafta 1. saatte sıvıya dışarıdan bastırdık, 2. saatte kimse bastırmadı ve hep "kap üstten açık" dedik. Gelecek hafta o açık üstün üstündeki havayı konuşacağız: sıvıların üstünde duran havanın kendi basıncı var mıdır? Kapanış slaydının sorusu bu hafta cevaplanmaz; yalnız tahmin alınır ve tahtanın kenarında bırakılır.

Küçük Kuvvetle Ağır Yük, Kap Değişir Düzey Değişmez Sıvı Basıncının Günlük Hayatta Kullanımı

FİZ.9.3.3 — Sıvılarda basıncın kullanıldığı günlük hayat örneklerine ilişkin sorgulama yapabilme

a) merak ettiği konuyu belirler · b) sorular sorar · c) bilgi toplar · ç) bilgilerin doğruluğunu değerlendirir · d) çıkarımda bulunur

FBAB1 Bilimsel Gözlem

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi Okuryazarlığı

E3.4 Gerçeği Arama

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Geçen hafta sıvının kendi ağırlığıyla yaptığı basıncı izledik. Bu hafta iki soru var. **Birinci saat:** kapalı bir kaptaki durgun sıvıya dışarıdan bir basınç uygularsak bu basınç nereye gider? Cevabı bir düzenek üstünde göreceğiz: hidrolik sistem. **İkinci saat:** kimse bastırmıyor; aynı sıvı, tabandan birbirine bağlı ve biçimleri hiç benzemeyen kaplara konuyor — yüzeyler nerede durur? Kâğıdın ikinci işi her iki saatte de aynı: bu konularda söylenen her cümle doğru değildir; duyduğunuz bir iddiayı nereden öğrendiğinize bakarak sınavacaksınız. Şekillerde kuvvet ve sıvı düzeyi **kiremit**, alan ve kesit **mavi**, iletilen basınç **altın**, yoğunluk **zeytin yeşili** renkle gösterilir.

DÖRT HATIRLATMA — BU KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ

- Birincisi:** sızdırmaz kapalı bir kapta pistonla oluşturulan basınç değişimi, durgun sıvının her noktasına ve her yönde aynı büyüklükte iletilir (Pascal ilkesi). Bu ilke, toplam basıncın derinlikten bağımsız olduğunu söylemez.
- İkincisi:** iki pistona iletilen basınç aynı olduğundan alanı büyük pistonda kuvvet daha büyüktür: $F_1 / A_1 = F_2 / A_2$. Bu kâğıtta ilişki yalnız temiz oranlarla kullanılır. Hidrolik sistem enerji üretmez: küçük piston uzun yol alırken büyük piston kısa yol alır — kuvvetten kazanılan yoldan ödenir.
- Üçüncüsü:** geçen haftadan tek satır: durgun bir sıvıda basınç, derinlik ve yoğunluk ile birlikte büyür ($P = h \cdot d \cdot g$). Bu kâğıtta bu bağıntıyla sayısal işlem yapmayacağız; yalnız orantı olarak okuyacağız.
- Dördüncüsü:** tabandan birbirine bağlı kaplarda sıvı, aynı yatay düzlemdeki basınçlar eşitlenene kadar akar; akış durduğunda düzenek dengededir. Bu kâğıttaki bağlı kap düzenekleri denge anında çizilmiştir; kaplar üstten açıktır, sıvı durgundur.

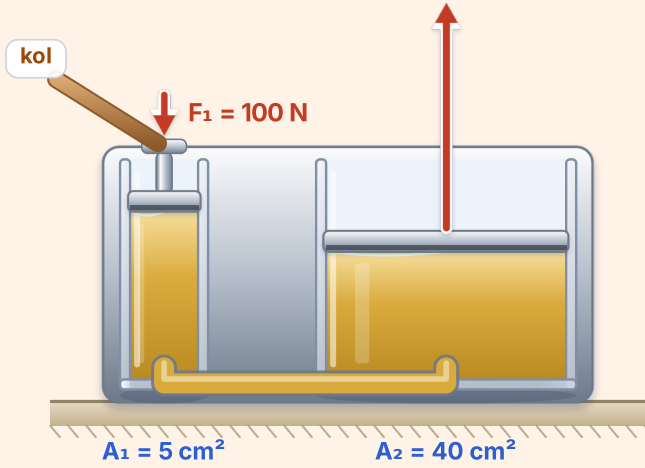
Model sınırı: sayısal sorularda sürtünme, sızıntı ve piston ağırlıkları önemsenmez.

A · Pascal İlkesi ve Hidrolik 1. saat

SENARYO DOSYASI A · AFYONKARAHİSAR'DA BİR AĞIR ARAÇ BAKIM ATÖLYESİ

Afyonkarahisar'daki bir sanayi sitesinde, kamyon ve otobüs bakımı yapan bir atölye vardır. Ustalar aracı yerden kaldırmak için hidrolik krikon kullanır. Krikonun kolu, alanı 5 cm^2 olan küçük pistonu aşağı iter; aynı kapalı yağ hacmine bakan büyük pistonun alanı 40 cm^2 'dir. Usta kola bastığında küçük pistonu 100 N 'luk bir kuvvet uygulanmaktadır. Atölyenin çırağı krikoyu ilk gördüğünde şaşırır ve şöyle der: "Demek ki bu alet enerjiyi çoğaltıyor; içeri az veriyorsun, dışarı çok alıyorsun." Usta bu cümleye itiraz eder ama gerekçesini anlatamaz. Siz hem hesabı yapacak hem de çırağın cümlesini güvenilir bir kaynağa giderek sınayacaksınız.

1 bölme = 100 N



kapalı sistem · hidrolik yağ · iki piston aynı yağ hacmine bakar

$F_2 = ?$

800 N

$40 / 5 = 8 \text{ kat}$

büyük pistondaki kuvvet çizilmemiştir

Ş.1 · krikonun kesiti · iki piston aynı kapalı yağ hacmine bakar · $A_1 = 5 \text{ cm}^2$ · $A_2 = 40 \text{ cm}^2$ · $F_1 = 100 \text{ N}$ · 1 bölme = 100 N · büyük pistondaki kuvvet sorulmaktadır

1

Büyük Pistondaki Kuvvet FİZ.9.3.3-d · KB2.10

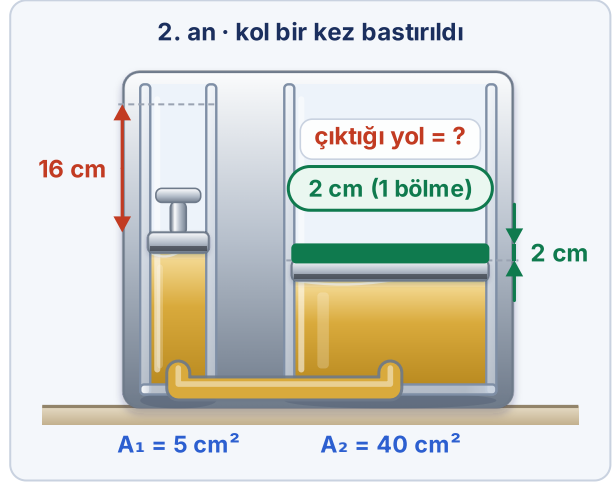
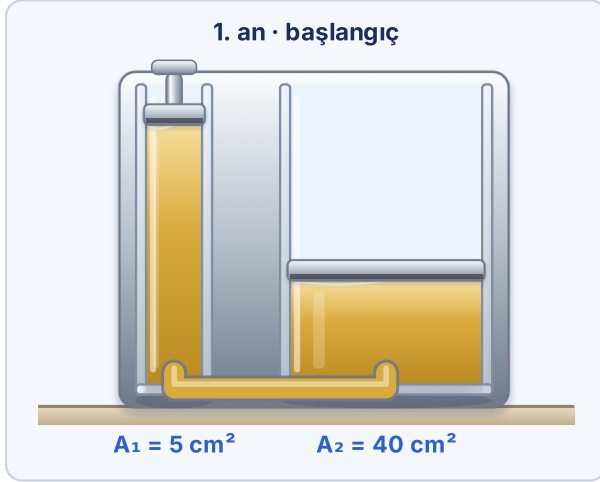
Ş.1'e bakarak çalışın. **a)** Küçük pistonun ve büyük pistonun altındaki yağda basınç için ne söylersiniz; hangisi büyüktür? **b)** Büyük pistonun alanı küçüğünün kaç katıdır; buna göre F_2 kaç newtondur? İşlemi tek satırda gösterip Ş.1'deki kesikli kutuya yazın. **c)** Usta kola daha kuvvetli bastığında bu oran değişir mi; niçin?

BEKLENEN CEVAP

a) İki pistonun altındaki yağda basınç aynıdır; kapalı kaptaki uygulanan basınç her noktaya aynı büyüklükte iletilir. b) $40 / 5 = 8$ katı $\rightarrow F_2 = 100 \cdot 8 = 800$ N. c) Oran değişmez; oran yalnız alanlara bağlıdır, usta daha kuvvetli bastığında iki kuvvet birlikte büyür.

2 Aynı Kolu İkinci Kez Bastırınca FİZ.9.3.3-d · OB4

Usta kolu bir kez bastırıldığında küçük piston 16 cm aşağı iniyor. a) Ş.2'ye bakarak hangi pistonun daha uzun yol aldığını yazın. b) Yağ sıkışmadığına göre küçük pistonun ittiği yağ büyük pistonun altına gider; alan sekiz katıysa büyük pistonun yükseldiği yol için ne söylersiniz? Değeri kesikli kutuya yazın. c) Aracı yerden 8 cm kaldırmak için ustanın kolu bir kez mi, birkaç kez mi bastırması gerekir?



■ yol ölçeği: 1 bölme = 2 cm

iki panel aynı düzeneği gösterir · sağdaki yol ölçüsü çizilmemiştir

Ş.2 · aynı düzeneğin iki anı · küçük piston 16 cm iner · büyük pistonun çıktığı yol çizilmemiştir · yol ölçeği: 1 bölme = 2 cm · iki ölçü de aynı düzeneğe aittir

BEKLENEN CEVAP

a) Küçük piston daha uzun yol alır. b) Alan sekiz katı olduğu için büyük pistonun yükseldiği yol küçük pistonun aldığı yolun sekizde biri olur: 16 cm'ye karşılık 2 cm. c) Bir kez bastırmak 2 cm verdiğine göre birkaç kez bastırmak gerekir (dört bastırış 8 cm eder). Kuvvet kazancının bedeli budur.

3

Çırağın Cümlesini Nasıl Sınarsınız? FİZ.9.3.3-b · E3.8

Çıracak "bu alet enerjiyi çoğaltıyor" dedi. Bir iddiayı sınamanın ilk adımı doğru soruyu sormaktır. **a)** Bu cümleyi sınamak için soracağınız üç soru yazın; soruların en az biri ölçülebilir bir büyüklüğü istesin. **b)** Bu üç sorudan hangisi atölyede, hangisi kaynaktan bakılarak cevaplanır? **c)** Çırağın cümlesi hangi gözlemle çürütülür; tek cümlede yazın.

BEKLENEN CEVAP

a) Örnek sorular: "Büyük piston ne kadar yol alıyor?" (ölçülebilir), "Kolu kaç kez bastırmak gerekiyor?", "Üretici kılavuzunda kaldırma sınırı ne yazıyor?" **b)** İlk ikisi atölyede ölçülerek, üçüncüsü kaynaktan bakılarak cevaplanır. **c)** Örnek cevap: "Kuvvet sekiz katına çıkarken yol sekizde bire indiği için alet enerji üretmiyor, yalnız kuvveti büyütüyor."

4

Kırklareli'nde Bir Süt İşletmesinin Kapalı Kabı FİZ.9.3.3-d · OB4

Kırklareli'nde bir süt işletmesinde, tamamen kapalı bir kabın üstündeki küçük pistonu bastırılıyor. Şekilde sıvı içindeki beş noktaya çizilen okların hepsi birbirine eşit uzunluktadır. **a)** Okların eşit çizilmesi ne anlama gelir? **b)** Kabın kapağı sökülse, yani kap açık kalsa, pistonu bastırmanın sonucu ne olurdu? **c)** Bu şekil ile hidrolik krikonun arasındaki bağı bir cümleyle kurun.



Ş.3 · kapalı kapta iletilen basınç · her noktadaki dört ok birebir eşit uzunluktadır · kap her yanından kapalıdır, içindeki sıvı durgundur

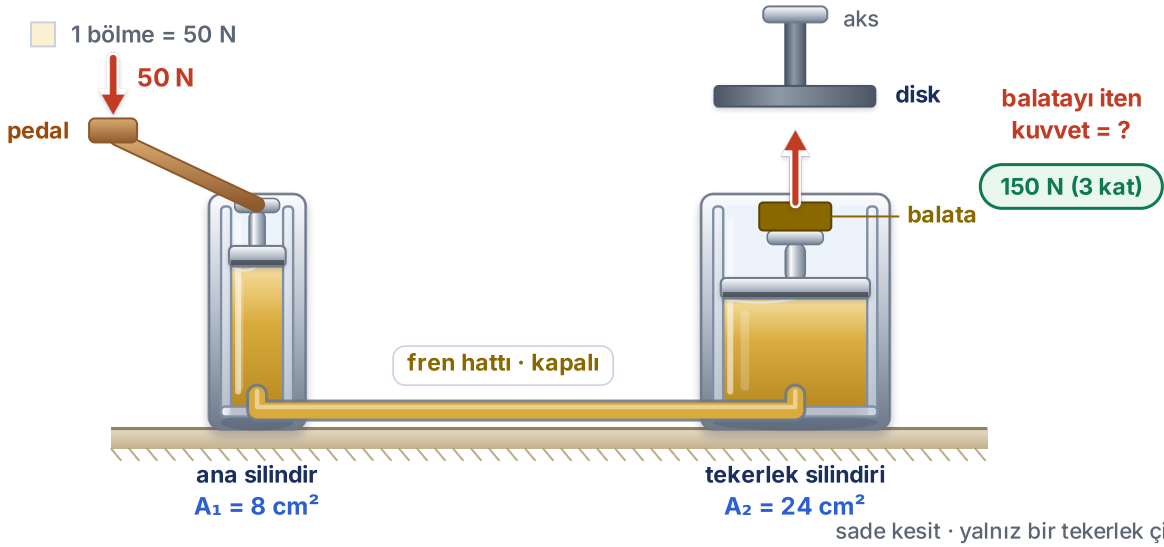
BEKLENEN CEVAP

a) Oklar eşitse iletilen basınç her noktada aynı büyüklüktedir ve belirli bir yönü yoktur. b) Kap açık olsaydı sıvı yukarı doğru yer değiştirir, uygulanan basınç sistemde tutulamazdı; iletimin sonucu görünmezdi. c) Kriko da kapalı bir kaptır: küçük pistonu uygulanan basınç büyük pistonun bulunduğu yere aynen ulaşır.

5

Kastamonu'da Bir Sürücü Kursunun Kesit Panosu FİZ.9.3.3-d · KB2.10

Kastamonu'da bir sürücü kursunun panosunda fren düzeneğinin sade kesiti asılıdır: pedala 50 N uygulanıyor, ana silindirin pistonu 8 cm^2 , tekerlek silindirinki 24 cm^2 . a) Balatayı iten kuvvet, pedala uygulanandan büyük mü küçük mü olur; kaç katı? Değeri kesikli kutuya yazın. b) Hattın kapalı olması niçin şarttır; hatta hava kabarcığı kalsa sürücü ne hisseder? c) Bu düzenekte kuvvet büyüyorsa neyin karşılığında büyüyor?



Ş.4 · fren düzeneğinin sade kesiti · ana silindir $A_1 = 8 \text{ cm}^2$ · tekerlek silindiri $A_2 = 24 \text{ cm}^2$ · pedal 50 N · 1 bölme = 50 N · yalnız bir tekerlek çizilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) $24 / 8 = 3$ katı; balatayı iten kuvvet pedaldakinden büyüktür: 150 N. b) Hat kapalı olmazsa basınç iletilmez; içinde hava kalırsa hava sıkışır, pedal boşa gider ve fren geç tutar. c) Kuvvet, yolun karşılığında büyür: pedal uzun bir yol alırken balata çok kısa bir yol alır.

6

Burdur'da Bir Tarım Aletleri Atölyesinin Kaydı FİZ.9.3.3-d · OB7

Burdur'da bir tarım aletleri atölyesinde üç hidrolik düzeneğin ölçüleri kaydedilmiştir. **a)** Ş.5'teki çizelgede "kuvvet kazancı" ve F_2 sütunlarını doldurun. **b)** Kuvvet kazancı en büyük olan düzeneğin hangisidir; bunu belirleyen nicelik nedir? **c)** Aynı yükü kazancı küçük olan düzeneğe kaldırmak isterseniz neyi artırmanız gerekirdi?

Düzenek	A_1 (cm ²)	A_2 (cm ²)	F_1 (N)	Kuvvet kazancı	F_2 (N)
K · kriko	5	40	100	8	800
L · pres	8	40	100	5	500
M · koltuk	20	40	100	2	200

Ş.5 · üç düzeneğin örnek veri seti · üçünde de küçük pistonu aynı kuvvet uygulanmıştır · iki sütunu siz dolduracaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) K: kazanç 8 → $F_2 = 800$ N · L: kazanç 5 → $F_2 = 500$ N · M: kazanç 2 → $F_2 = 200$ N. **b)** En büyük kazanç K düzeneğindedir; belirleyici nicelik iki alanın oranıdır, alanların büyüklüğü değil. **c)** Aynı yükü kazancı küçük düzeneğe kaldırmak için küçük pistonu uygulanan kuvveti artırmak gerekirdi.

7

Balıkesir'de Bir Öğrencinin Çözüm Sayfası FİZ.9.3.3-ç · E3.10

Balıkesir'de bir öğrenci defterine şunu yazmıştır:

"Küçük piston 5 cm², büyük piston 40 cm². Pascal ilkesinde kuvvet ile alanın çarpımı eşittir, yani $F_1 \cdot A_1 = F_2 \cdot A_2$. Buradan büyük pistondaki kuvveti küçüğünkünün sekizde biri buldum. Ayrıca büyük piston da küçük piston kadar yol aldığı için sistemden kazanç sağlanır."

Bu sayfada iki ayrı hata vardır. **a)** Hataları bulup adlandırın. **b)** Doğru ilişkiyi yazıp sonucu düzeltin. **c)** Öğrenciye tek cümlelik bir hatırlatma kurun.

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci hata: ilişki çarpım değil orandır; F / A eşitlenir, $F \cdot A$ değil. İkinci hata: büyük piston küçük pistonla aynı yolu almaz, çok daha kısa yol alır. b) Doğru ilişki $F_1 / A_1 = F_2 / A_2$; alan 8 katı olduğu için kuvvet de 8 katına çıkar (800 N), sekizde birine inmez. c) Örnek hatırlatma: "Basınç her yerde aynıdır; alanı büyük olan piston büyük kuvvet verir, ama az yol alır."

8

Erzincan'da Bir Öğrencinin Ekranındaki Video ve Üç Kaynak FİZ.9.3.3-c · FİZ.9.3.3-ç · OB1

· OB2

Erzincan'da bir öğrenci, kısa bir videoda "hidrolik krikonun aracın ağırlığını azaltır" cümlesini duyuyor. Video çok izlenmiş ama altında ne kaynak ne de ölçü var. Öğrenci cümleyi sınamak için üç kaynak buluyor: (1) bir tanıdığın anlattığı, (2) krikonun kutusundan çıkan üretici kullanım kılavuzu, (3) okul kütüphanesindeki fizik kaynağı. a) Bu iddiayı kabul etmeden önce yapılacak üç adımı sırasıyla yazın; "izlenmesi çok" olması bir kaynağı güvenilir yapar mı? b) Üç kaynağı güvenilirlik bakımından sıralayın ve ölçütünüzü yazın; kılavuzda piston alanları ve kaldırma sınırı yazıyor — bu bilgi iddiayı sınamaya niçin yeter? c) Videonun cümlesi ile Ş.1'deki düzenek yan yana konsa hangi nicelik değişmiyor, hangisi değişiyor?

BEKLENEN CEVAP

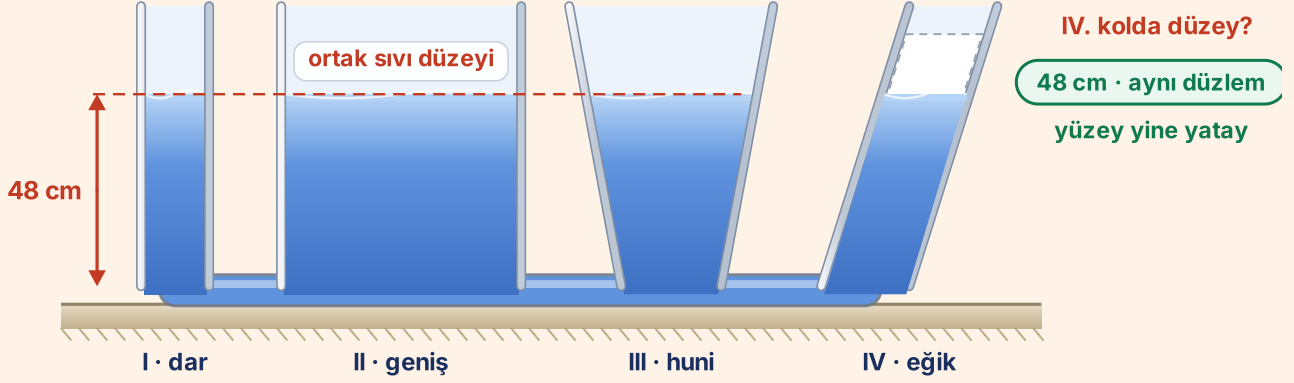
a) Üç adım: kaynağı ara (kim söylüyor, ne zaman) → ölçü ya da veri var mı diye bak → ölçülebilir veri veren ikinci bir kaynakla karşılaştır. İzlenme sayısı bir popülerlik ölçüsüdür, doğruluk ölçüsü değildir. b) Beklenen sıralama: fizik kaynağı ve üretici kılavuzu önde, tanıdıktan duyulan en sonda; ölçüt: kimin yazdığının belli olması ve ölçülebilir veri içermesi. Kılavuzdaki piston alanları ve sınır yükü, iddiayı sayıyla karşılaştırma imkânı verir. c) Düzenekte aracın ağırlığı değişmez; değişen şey, o ağırlığı dengelemek için gereken kuvvetin küçük pistonla düşen payıdır.

B · Birleşik Kaplar 2. saat

SENARYO DOSYASI B · KIRŞEHİR'DE BİR BESİ ÇİFTLİĞİNDE SULUK HATTI

Kırşehir'de bir besi çiftliğinde hayvanların içtiği su, ahırın içine sıralanmış dört tekneden verilir. Tekneler tabandan tek bir hatla birbirine bağlıdır ve hepsine aynı kuyu suyu gelir. Tekneler birbirine hiç benzemez: biri dar ve dik, biri geniş ve dik, biri yukarı doğru genişleyen huni biçiminde, sonuncusu ise duvara yaslandığı için eğik durur. Çiftliğin sorumlusu dördüncü teknenin eğik olmasından tedirgindir: "Bu tekne yan durduğu için

suyu az tutar, hayvan susuz kalır. Geniş olanı da çok su çekiyor, orada düzey hep alçakta kalıyor." Bu iki cümle bir iddiadır; kâğıt boyunca hem gözlemle hem de güvenilir bir kaynakla sınayacaksınız.



Ş.6 · suluk hattının kesiti · dört tekne aynı hatla birbirine bağlıdır, hepsinde aynı su vardır · I-III. teknelerde yüzey tabandan 48 cm yukarıdadır · IV. teknenin düzeyi çizilmemiştir · 1 bölme = 6 cm

9

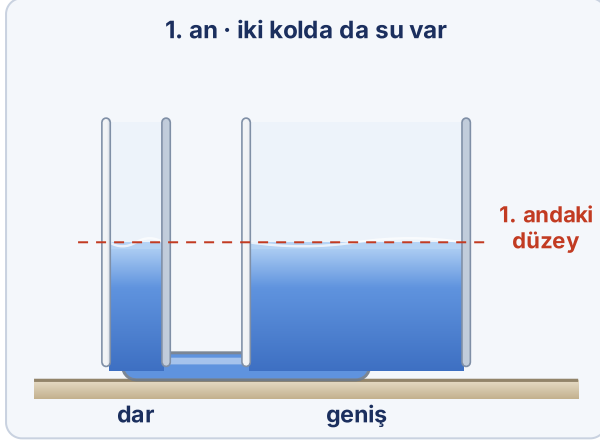
Dördüncü Teknede Düzey Nerede? FİZ.9.3.3-d · FBAB1

Ş.6'ya bakarak çalışın. a) Şekilde kesikli çerçeveye boş bırakılan IV. teknedeki su düzeyini kaleminizle çiziniz ve yanına tek cümleyle niçin oraya çizdiğiniz yazın. b) I. teknenin tabanı ile II. teknenin tabanı aynı yatay düzlemde; bu iki noktadaki sıvı basıncını karşılaştırın. c) Yüzeyler eşit düzeyde olmasaydı hangi yönde bir akış başlardı; akış ne zaman dururdu?

BEKLENEN CEVAP

a) IV. teknedeki yüzey ötekilerle aynı yatay düzleme çizilir (48 cm); gerekçe: tabandan bağlı kollarda denge, aynı düzlemdeki basınçlar eşitlenince kurulur. Eğik teknede yüzey yine yataydır. b) İki taban noktası aynı düzlemde ve üstlerindeki sıvı yüksekliği eşittir; basınçlar eşittir. c) Yüzeyi yüksek olan koldan alçak olana doğru akış olurdu; akış, yüzeyler aynı düzleme gelince dururdu.

Sorumlu, dar tekneye bir kova su daha döküyor ve "şimdi dar teknede düzey ötekinden yüksek kaldı" diyor. **a)** Ş.7'nin ikinci panelinde iki koldaki düzeyi çiz. **b)** Dökülen suyun miktarı ile denge düzeyi arasındaki ilişkiyi bir cümleyle yazın: miktar neyi değiştirir, neyi değiştirmez? **c)** Sorumlunun cümlesi hangi tek gözlemle çürütülür?



iki panel aynı düzeneği gösterir · kollar tabandan birbirine bağlıdır · 2. anda düzeyler boş bırakılmıştır

Ş.7 · aynı düzeneğin iki anı · kollar tabandan birbirine bağlıdır · 1. anda iki kolda da su vardır · 2. anda dar kola bir kova su daha dökülmüş, düzeyler boş bırakılmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) İkinci panelde iki kolun yüzeyi tek düz çizgi hâlinde ve birinci andaki düzeyin biraz üstünde çizilir. **b)** Dökülen miktar yalnız ortak düzeyin ne kadar yükseleceğini değiştirir; kollar arasında fark yaratmaz. **c)** Bir kola su döküldükten sonra beklenip iki koldaki yüzeyin aynı cetvelle ölçülmesi yeter: değerler eşit çıkar.

Çiftlikte dört kolun kesit alanı ölçülmüş ve her kola farklı sayıda bardak su dökülmüştür. **a)** Ş.8'deki çizelgenin son sütununu doldurun; bir sayı yazamıyorsanız "hepsi birbirine eşit" gibi bir ilişki yazın. **b)** Çizelgede düzeyi belirleyen sütun hangisidir; hangi iki sütun düzeyi belirlemez? **c)** Sorumlunun cümlesindeki iki ayrı iddiayı ("eğik tekne az su tutar" ve "geniş teknede düzey alçak kalır") ayırın: hangisi doğru olabilir, hangisi kesinlikle yanlıştır; her birini hangi kaynakla ya da ölçümle sınırdınız?

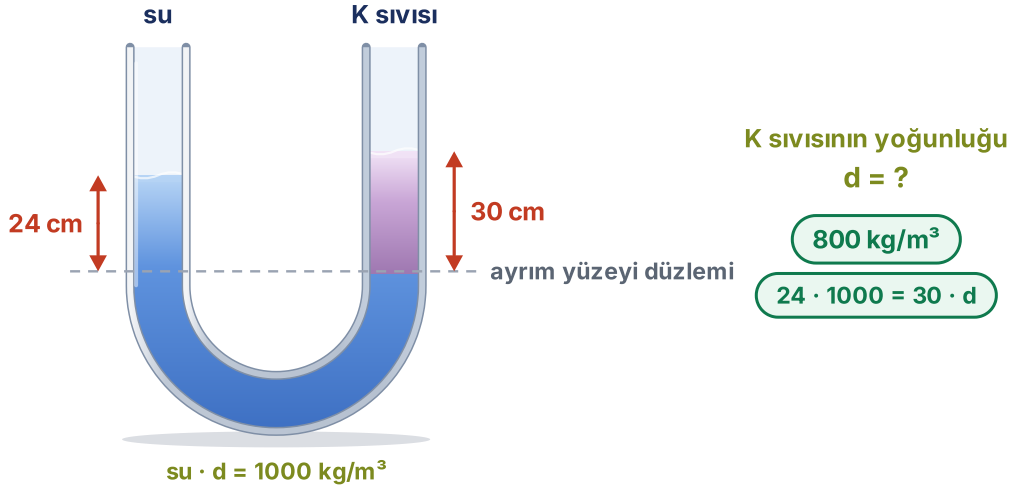
Kol	Kesit alanı (cm ²)	Kola dökülen su (bardak)	Ölçülen düzey (cm)
I · dar	5	2	48 (hepsi eşit)
II · geniş	45	7	48 (hepsi eşit)
III · huni	20	4	48 (hepsi eşit)
IV · eğik	20	1	48 (hepsi eşit)

Ş.8 · örnek veri seti · dört kol aynı hatta bağlıdır · Ş.6'daki hattır, son sütunu siz dolduracaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) Son sütuna dört satır için de aynı değer (48 cm) ya da "dördünde de aynı" yazılır. **b)** Düzeyi belirleyen, hattaki ortak denge koşuludur (çizelgede bunu gösteren tek bir sütun yoktur); kesit alanı ve dökülen bardak sayısı sütunları düzeyi belirlemez, yalnız o kolda duran su miktarını belirler. **c)** "Az su tutar" doğru olabilir (eğik teknenin hacmi gerçekten küçük olabilir; üretici kataloğundaki hacimden ya da litreyle ölçerek sınanır); "düzey alçak kalır" kesinlikle yanlıştır, çünkü denge düzeyi kabın biçimine bağlı değildir (aynı cetvelle dört yüzeyin tabandan yüksekliği ölçülür).

Kayseri'de bir lisenin laboratuvarında U biçimli cam boruya önce su, sonra suyla karışmayan K sıvısı konmuştur. Denge kurulduğunda ayırım yüzeyinden yukarı doğru ölçülen yükseklikler Ş.9'daki gibidir. **a)** İki kolun yüzeyleri niçin bu kez aynı düzeyde değildir? **b)** Ayırım yüzeyi düzlemindeki basınçların eşitliğinden yararlanarak $h \cdot d$ orantısını kurun ve K sıvısının yoğunluğunu bulup şekildeki kesikli kutuya yazın. **c)** Hangi sıvı daha yüksekte durmuştur; bu, yoğunluğu hakkında ne söyler?



1 bölme = 6 cm

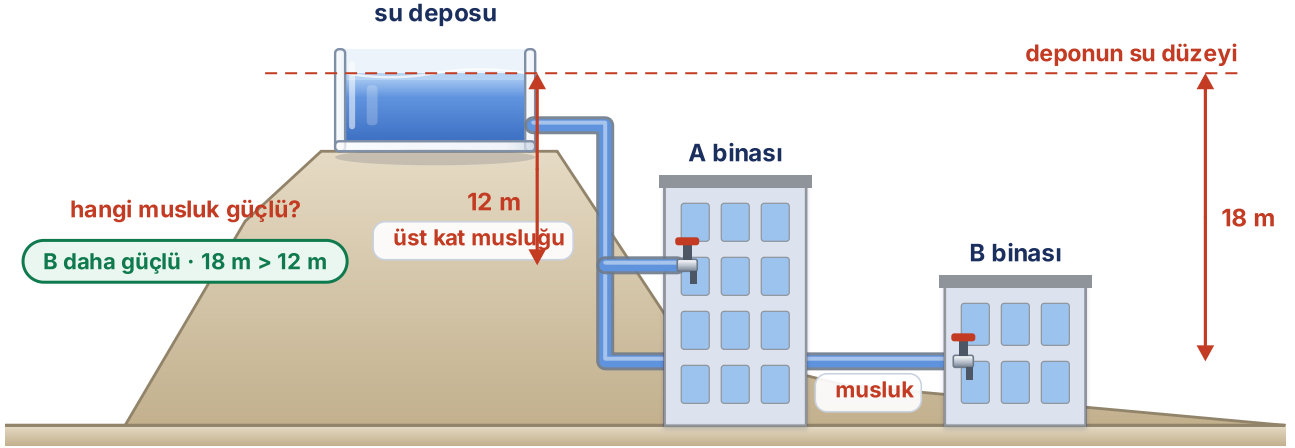
iki sıvı birbirine karışmaz · yükseklikler ayırım yüzeyi düzleminde ölçülmüştür

Ş.9 · iki sıvılı U borusu · iki sıvı birbirine karışmaz · yükseklikler ayırım yüzeyi düzleminde ölçülmüştür · su d = 1000 kg/m³ · 1 bölme = 6 cm

BEKLENEN CEVAP

a) Sıvılar farklı olduğu için aynı yükseklikte aynı basıncı yapmazlar; denge, yüksekliklerin eşitliğiyle değil $h \cdot d$ çarpımlarının eşitliğiyle kurulur. **b)** $24 \cdot 1000 = 30 \cdot d \rightarrow d = 800 \text{ kg/m}^3$. **c)** Daha yüksekte duran K sıvısıdır; bu, yoğunluğunun sudan küçük olduğunu gösterir.

Yozgat'ta bir ilçede içme suyu, tepeye kurulmuş bir depodan borularla evlere verilir. Ş.10 bu hattın sade kesitidir. **a)** Depo ile evlerdeki musluklar birlikte bir birleşik kap sayılabilir mi; gerekçenizi yazın. **b)** Deponun yüksek bir yere kurulması niçin gereklidir? **c)** A binasının üst katındaki musluk ile B binasının musluğundan hangisinde su daha güçlü akar; hangi nicelik bu farkı belirler?



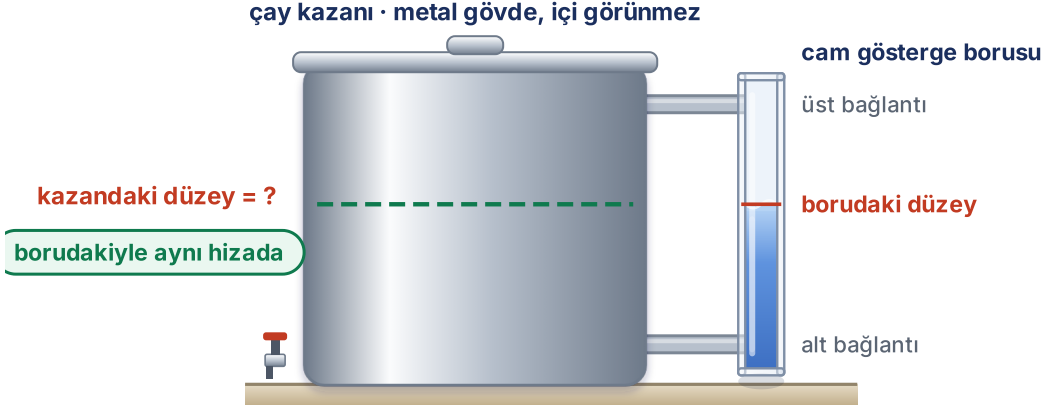
depo ile musluklar aynı hatla bağlıdır · kesit sadeleştirilmiştir · ölçekli değildir · derinlikler deponun su düzeyinden ölçülür

Ş.10 · deponun ve iki binanın sade kesiti · depo ile musluklar aynı hatla bağlıdır · A'nın üst kat musluğu deponun su düzeyinden 12 m, B'nin musluğu 18 m aşağıdadır · kesit sadeleştirilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Evet: depo ile musluklar aynı su hattıyla bağlıdır, aralarında kapalı bir vana yoksa birleşik kap gibi davranırlar. **b)** Musluğun bulunduğu noktanın deponun su düzeyinden aşağıda kalması gerekir; depo yükseğe kurulunca bütün mahalleye bu fark sağlanır. **c)** B binasının musluğunda su daha güçlü akar; belirleyici olan, musluk ile deponun su düzeyi arasındaki düşey yükseklik farkıdır (18 m > 12 m).

Rize'de bir çay ocağındaki metal kazanın yanına, kazana alttan ve üstten bağlanan ince bir cam boru takılmıştır. Ocakçı kazandaki suyun ne kadar kaldığını bu borudan okur. **a)** Ş.11'de kazandaki düzeyi çizin ve borudaki düzeyle ilişkisini yazın. **b)** Boru kazandan çok daha incedir; bu, okunan düzeyi değiştirir mi? **c)** Borunun alt ucu tortuyla tıkanırsa ocakçı neyi yanlış okumaya başlar?



boru kazana alttan ve üstten bağlıdır · kazandaki düzey çizilmemiştir · boru kazandan çok incedir

Ş.11 · kazan ve cam gösterge borusu · gövde metaldir, içerisi dışarıdan görünmez · boru kazana alttan ve üstten bağlıdır · kazandaki düzey çizilmemiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Kazandaki ve gösterge borusundaki düzeyler aynı yatay düzlemde; kazandaki düzey borudakinin hizasına çizilir. **b)** Değiştirmez; boru incelse de denge düzeyi değişmez, kesit yalnız boruda duran su miktarını belirler. **c)** Alt uç tıkanırsa gösterge kazanla bağıni yitirir; boru eski düzeyi göstermeyi sürdürür ve ocakçı kazandaki su miktarını yanlış okur.

Sıvı basıncının kullanıldığı bir alan seç (kriko, fren, iş makinesi, koltuk, pres, çöp aracının damperi, su kilidi, kalorifer tesisatı, su terazisi, yüksekteki depo...) ve o alanla ilgili gerçekten merak ettiğin bir soruyu araştırmaya dönüştür. Aşağıdaki çizelgeyi doldur; sorularından biri "nasıl" ya da "niçin", biri "ne olurdu" ile başlasın.

Planın adımı	Senin yazdığın
Seçtiğim alan ve merak ettiğim iki soru.	ör. çöp aracının damperi · 'Sıkıştırma silindirin pistonu ne kadar geniş?' · 'Hatta hava kalsa ne olurdu?'
Bu soruları niçin merak ettim.	gerçek bir gözlem ya da tereddüt yazılır
Bakacağım iki kaynak (türünü de yaz)	en az biri kurum / üretici belgesi; ör. aracın bakım kılavuzu + basılı fizik kaynağı
Kaynaktan alacağım ölçülebilir bilgi.	ör. piston alanı, sınır yükü, depo yüksekliği
Cevabı bulduğumu nasıl anlarım.	ölçülebilir bir ölçüt: ör. iki kaynak aynı sayıyı veriyor

BEKLENEN CEVAP

Beklenen plan: seçilen alan ve gerçekten merak edilen iki soru (biri "nasıl/niçin", biri "ne olurdu"); merakın gerekçesi; en az biri kurum ya da üretici belgesi olmak üzere iki kaynak ve türlerinin yazılması; kaynaktan alınacak ölçülebilir bilgi (piston alanı, sınır yükü, kolun bastırma sayısı, depo yüksekliği); cevabın bulunduğunu gösteren ölçüt. "İnternette bakırım" biçimindeki kaynak yazımı eksik sayılır ve türü sorulur. Kabul edilebilir günlük hayat örnekleri: otobüs kapısı, damperli kamyon, garaj lifti, diş hekimi koltuğu, lavabonun su kilidi, kalorifer genleşme deposu, çaydanlık gövdesi-emziği, hortumlu su terazisi.

16

İki Saati Karşılaştır

Beceri · KB2.7 Karşılaştırma · OB7 Veri Okuryazarlığı · FİZ.9.3.3-d

Bu haftanın üç durumu var: kapalı kapta dışarıdan bastırılan sıvı (hidrolik), tek sıvı konan birleşik kaplar ve iki farklı sıvı konan birleşik kaplar. Aşağıdaki çizelgeyi kendi cümlelerinle doldur; boş bırakılan satırların hepsi senden.

Karşılaştırma ölçütü	Hidrolik (kapalı kap)	Tek sıvı (bağlı kaplar)	İki farklı sıvı (bağlı kaplar)
Kim bastırıyor?	dışarıdan piston	kimse; sıvı kendi ağırlığıyla	kimse; iki sıvının ağırlığı
Denge / iletim koşulu nedir?	basınç her noktaya aynen iletilir; $F_1/A_1 = F_2/A_2$	aynı düzlemde basınçlar eşit; yüzeyler aynı yatay düzlemde	ayrım yüzeyinde $h_1 \cdot d_1 = h_2 \cdot d_2$
Kabın biçimi / kesiti sonucu değiştirir mi?	piston alanlarının ORANI kuvveti değiştirir	hayır; yalnız o kolda duran miktarı	hayır; yükseklikleri yoğunluk oranı belirler
Hangi büyüklüğü ölçerdin?	iki pistonun aldığı yol · dengeleyen ağırlık	yüzeyin taban düzleminden yüksekliği	her sıvının ayrım yüzeyinden yüksekliği
Günlük hayattan bir örnek.	kriko, fren, iş makinesi kolu	su terazisi, şebeke, seviye göstergesi	U borulu düzenek

BEKLENEN CEVAP

Beklenen doldurma — hidrolik: dışarıdan piston bastırır · basınç her noktaya aynen iletilir, $F_1 / A_1 = F_2 / A_2$ · piston alanlarının oranı kuvveti belirler · ölçülecek büyüklük iki pistonun aldığı yol ve dengeleyen ağırlık · örnek: krik, fren. Tek sıvı: kimse bastırmaz · aynı düzlemde basınçlar eşit, yüzeyler aynı yatay düzlemde · biçim sonucu değiştirmez · ölçülecek büyüklük yüzeyin taban düzleminden yüksekliği · örnek: su terazisi, şebeke. İki farklı sıvı: yüzeyler aynı düzlemde durmaz · denge koşulu $h \cdot d$ çarpımlarının eşitliği · biçim yine sonucu değiştirmez · ölçülecek büyüklük her sıvının ayırım yüzeyinden yüksekliği · örnek: U borulu düzenek. Satırların karşılaştırmalı doldurulması (aynı ölçüde üç ayrı cevap) aranır.

17

Kaynağın Künyesine Bak

Beceri · OB2 Dijital Okuryazarlık · E3.4 Gerçeği Arama · FİZ.9.3.3-c · FİZ.9.3.3-ç

15. soruda yazdığın soruyu ya da 8. sorudaki cümleyi ("krik aracın ağırlığını azaltır") üç ayrı yerde arayacaksın: bir video ya da paylaşım, bir kurum ya da üretici belgesi, bir basılı fizik kaynağı. **a)** Her biri için şu dördünü not et: kim yazmış/söylemiş · ne zaman · ölçü ya da veri var mı · başkasınca doğrulanabilir mi. **b)** Üçünü güvenilirlik bakımından sırala ve en güvenilir bulduğunun gerekçesini yaz. **c)** Üç kaynak birbiriyle çelişirse ne yaparsın; kararını hangi ölçüde dayandırırısın?

Kaynak	Kim?	Ne zaman?	Ölçü / veri var mı?	Doğrulanabilir mi?
video / paylaşım	çoğu kez belirsiz	?	çoğu kez yok	zor
kurum / üretici belgesi.	kurum adı	tarih yazılı	alan, sınır yükü	evet
basılı fizik kaynağı.	yazar / yayınevi	basım yılı	model ve örnek	evet

BEKLENEN CEVAP

a) Dört başlık her kaynak için ayrı ayrı doldurulmalıdır: yazan/söyleyen · tarih · ölçü ya da veri · doğrulanabilirlik. **b)** Beklenen sıralama genellikle kurum/üretici belgesi ve basılı fizik kaynağı önde, kaynağı belirsiz video sonda olur; gerekçenin ölçüde dayanması aranır, sıranın kendisi tek başına puanlanmaz. **c)** Çelişki durumunda ölçülebilir veri veren ve doğrulanabilir olan kaynak tercih edilir; gerekirse üçüncü bir kaynağa bakılır ya da düzenek sınıfta kurulup gözlemle karar verilir.

Şimdi kendine dön. **a)** Evinizde ya da okulunuzda bir yükü küçük kuvvetle kaldıran bir düzenek bul; onu kullanmak hangi bakımdan tasarruf sağlar (insan gücü, süre, malzeme)? **b)** Bu hafta seni en çok şaşırtan gözlem hangisiydi; hangi noktada hâlâ tereddüt ediyorsun: basıncın iletilmesinde mi, alan-kuvvet oranında mı, kabın biçiminin etkisizliğinde mi, iki sıvılı dengede mi, yoksa bir iddiayı sına sırasında mı? **c)** Kendine tek cümlelik ölçülebilir bir hedef yaz: "..... için yapacağım."

BEKLENEN CEVAP

Yansıtma maddesidir; doğru-yanlış aranmaz. Aranan: **a)** gerçek bir düzenek ve tasarrufun hangi bakımdan sağlandığının adlandırılması (insan gücü, süre, malzeme), **b)** somut bir gözlemin ("huni biçimli kolda da aynı düzey" gibi) ve tereddüt noktasının açıkça yazılması, **c)** ölçülebilir bir hedef cümlesi. "Daha çok çalışacağım" biçimindeki hedefler geri verilir ve yeniden yazması istenir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1. soruda kuvvetin kaç katına çıktığını, 2. soruda yolun ne yaptığını buldun; iki satırı yan yana koy — birinde kazandın, ötekinde ödedin. 9. ve 11. soruda kabın biçiminin ve kesitinin düzeyi değiştirmedığını, 12. soruda yoğunluğu küçük olan sıvının niçin daha yüksekte durduğunu buldun; birinde sıvı aynıydı, ötekinde farklı. Bu iki karşılaştırma bu haftanın özetidir. 3, 8, 11 ve 17. sorular ise ikinci işimizdi: bir cümleyi kaynağına bakmadan kabul etmemek. 1. saatin sonunda dokuz kutuluk bir grid, 2. saatin sonunda sekiz çıkışlı bir dallanmış ağaç alacaksın. Gelecek hafta: sıvıların üstünde duran havanın kendi basıncı var mıdır?

Mini Test · Sıvı Basıncının Günlük Hayatta Kullanımı

FİZ.9.3.3

15 soru · 20 dakika

1–8: Pascal ilkesi ve hidrolik. Sayısal sorularda piston alanlarının oranı yeterlidir; ideal modelde sürtünme ve sızıntı önemsenmemiştir.

9–15: birleşik kaplar. Bütün düzenekler denge anında çizilmiştir; kaplar üstten açıktır. Sayısal sorularda yüksekliklerin oranı yeterlidir.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 9 - _____

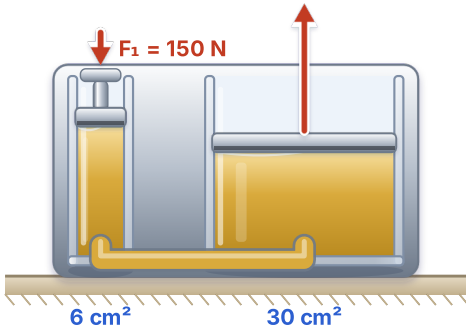
No: _____

Puan: _____

1

Karabük'te Bir Vagon Bakım Hattında Kaldırma Düzeneği

Karabük'te bir vagon bakım hattında, tablayı yükselten kapalı bir yağ düzeneği kullanılmaktadır. Küçük pistonun alanı 6 cm^2 , büyük pistonunki 30 cm^2 'dir. Küçük pistona 150 N uygulandığında büyük pistonda oluşan kuvvet kaç newtondur?

1 bölme = 150 N  $F_2 = ?$

750 N

 $30 / 6 = 5 \text{ kat}$

kapalı düzenek · tek yağ hacmi

kapalı düzenek, iki piston · tek yağ hacmi · 1 bölme = 150 N · büyük pistondaki kuvvet çizilmemiştir

A) 30

B) 900

C) 180

D) 450

E) 750

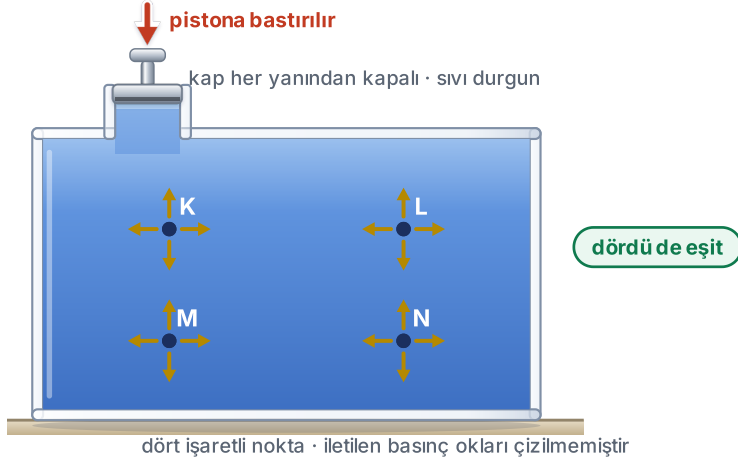
CEVAP: E

İki pistondaki basınç aynıdır: $F_1 / A_1 = F_2 / A_2$. Büyük pistonun alanı küçüğünün $30 / 6 = 5$ katı olduğuna göre kuvvet de 5 katına çıkar: $150 \cdot 5 = 750 \text{ N}$. Alanların kendisini değil, oranını kullanmak yeterlidir. (30 N oranı ters kurmaktır; 900 N alanları çarpmaktan doğar.) Cevap açıldığında şekilde beliren ok 5 bölmedir.

2

Kırıkkale'de Bir Traktör Bakım Atölyesinde Kapalı Kap

Kırıkkale'de bir traktör bakım atölyesinde, her yanı kapalı bir kabın üstündeki pistona bastırılıyor. Kabın içinde işaretli K, L, M ve N noktaları vardır. Bu dört noktaya iletilen basınç için hangisi doğrudur?



kapalı kap, dört işaretli nokta · pistona bastırılır · iletilen basınç okları çizilmemiştir

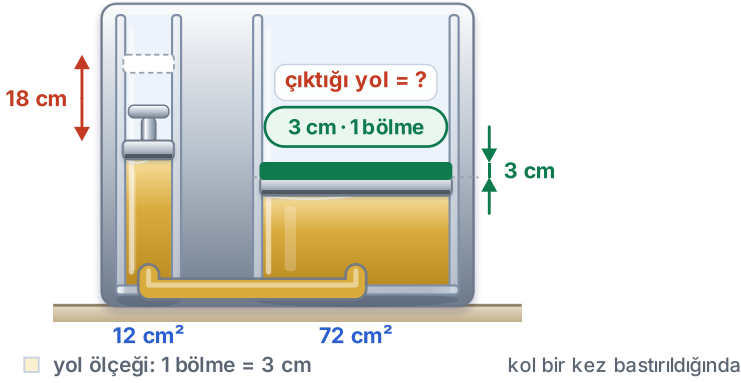
- A) İletilen basınç yalnız aşağı yöne etki eder
- B) Yalnız pistonun tam altındaki noktada iletilen basınç oluşur
- C) Tabana yakın noktalarda iletilen basınç, üsttekilerin iki katıdır
- D) Dördünde de iletilen basınç aynı büyüklüktedir**
- E) Kabın kenarına yakın noktalarda iletilen basınç sıfırdır

CEVAP: D

Kap kapalı ve sıvı durgun olduğu için pistondan uygulanan basınç sıvının her noktasına aynı büyüklükte iletilir; noktanın pistona yakın ya da uzak olması bu iletimi değiştirmez. Cevap açıldığında dört noktadaki oklar bu yüzden birebir eşit belirir. Belirli bir yöne öncelik verilmez.

3 Isparta'da Bir Mobilya Atölyesinde Küçük Pres

Isparta'da bir mobilya atölyesinde tutkallanan levhaları bastırmak için küçük bir hidrolik pres kullanılıyor. Presin küçük pistonu 12 cm^2 , büyük pistonu 72 cm^2 'dir. Kol bir kez bastırıldığında küçük piston 18 cm iniyorsa büyük piston kaç santimetre yükselir?



bir bastırışta alınan yollar · kol bir kez bastırıldığında · yol ölçeği 1 bölme = 3 cm · büyük pistonun yolu çizilmemiştir

- A) 18 B) 108
C) 3 D) 9
E) 1

4 Manisa'da Bir Tarım Makineleri Servisinin Kaydı

Manisa'da bir tarım makineleri servisinde üç hidrolik düzeneğin piston alanları kaydedilmiştir. Şekildeki örnek veri setine göre kuvvet kazançları büyükten küçüğe nasıl sıralanır?

Düzenek	$A_1 \text{ (cm}^2\text{)}$	$A_2 \text{ (cm}^2\text{)}$	Kazanç
P	6	90	?
R	12	72	?
S	30	90	?

örnek veri seti · üç ayrı düzeneğin piston alanları

- A) $S > R > P$ B) $P > R > S$
C) $R > P > S$ D) $P > S > R$
E) $R > S > P$

CEVAP: C

Küçük pistonun ittiği yağ büyük pistonun altına geçer. Büyük pistonun alanı $72 / 12 = 6$ katı olduğundan aldığı yol altıda bire iner: $18 / 6 = 3$ cm. Kuvvetten kazanılan yoldan ödenir; sayısal bir iş hesabı yapmaya gerek yoktur. (108 cm oranı ters kurmak, 18 cm "iki piston aynı yolu alır" yanılgısıdır.)

CEVAP: B

Kuvvet kazancı, büyük pistonun alanının küçüğünküne oranıdır. P: $90 / 6 = 15$ · R: $72 / 12 = 6$ · S: $90 / 30 = 3$. Sıralama $P > R > S$ olur. Alanların büyük olması değil, oranın büyük olması belirleyicidir: S'nin büyük pistonu P'ninkiyle aynıdır ama kazancı en küçüktür.

5 Kazanılan ve Ödenen

Sürtünmelerin önemsenmediği ideal bir hidrolik düzenekte kullanıcının kazandığı ve karşılığında ödediği nicelikler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) Kuvvetten kazanılır, yoldan ödenir
- B) Yoldan kazanılır, kuvvetten ödenir
- C) Hem kuvvetten hem yoldan kazanılır
- D) Kuvvetten kazanılır, karşılığında hiçbir şey ödenmez
- E) Kuvvet de yol da değişmez, yalnız yön değişir

CEVAP: A

Hidrolik düzeneğin bir kuvvet çoğaltıcısıdır, enerji üreticisi değildir: kuvvet büyürken büyük pistonun aldığı yol kısalmıştır. Bunu "kuvvetten kazanılır, yoldan ödenir" diye söyleriz. C ve D seçenekleri düzeneğin enerji ürettiğini varsayar; bu haftanın en sık yanlıştır.

6 Muğla'da Bir Tersanede Hidrolik Pres İddiası

Muğla'da bir tersanede çalışan biri, "bu pres küçük bir kuvvetle çok büyük bir kuvvet verdiğine göre enerji üretiyor" diyor. Bu iddia için hangisi söylenebilir?

- A) Yanlıştır; büyük pistondaki kuvvet aslında küçük pistondakinden küçüktür
- B) Doğrudur; kuvvet büyüdüğüne göre enerji de büyümüştür
- C) Doğrudur; kapalı sıvı enerjiyi çoğaltan bir araçtır
- D) Yanlıştır; kazanç yalnız kuvvettedir, çünkü geniş yüzeyli piston pek az yer değiştirir
- E) Yanlıştır; kapalı kapta basınç büyük pistonla ulaşmadan yolda azalır

CEVAP: D

İddia yanlıştır. Kuvvetin büyümesi tek başına enerjinin büyüdüğü anlamına gelmez; büyük piston, küçük pistonun aldığı yolun çok küçük bir bölümü kadar hareket eder. Kazanç yalnız kuvvettedir. A, büyük pistondaki kuvvetin küçük olduğunu söylediği için yanlıştır; E, Pascal ilkesine aykırıdır — kapalı kapta basınç azalmadan iletilir.

7 Sinop'ta Bir Okul Panosundaki Altı Düzenek

Sinop'ta bir lisenin panosunda altı düzenek asılıdır: I. aracın fren düzeneği, II. araç krikosu, III. berber koltuğunun ayağı, IV. el arabasının tekerleği, V. iş makinesinin kolu, VI. kuyudan su çeken ip ve makara. Verilen 6 düzeneğin kaç tanesinde kapalı sıvıya uygulanan basıncın iletilmesinden yararlanılır?

- A) 5
- B) 3
- C) 4
- D) 6
- E) 2

CEVAP: C

Kapalı sıvıya uygulanan basıncın iletilmesinden yararlananlar I (fren), II (kriko), III (berber koltuğu) ve V (iş makinesi kolu) olmak üzere 4 tanedir. IV bir tekerlektir, VI ise ip ve makarayla çalışır. Bu sayı yalnız verilen 6 düzenek içindir; hidroliğin kullanıldığı yerler bununla sınırlı değildir.

8 Niğde'de Bir Depoda Hidrolik El Arabası

Niğde'de bir depoda kullanılan hidrolik el arabasının kuvvet kazancı 12'dir. Yükü kaldırmak için büyük pistonda 900 N gerekiyorsa kola uygulanması gereken kuvvet kaç newtondur?

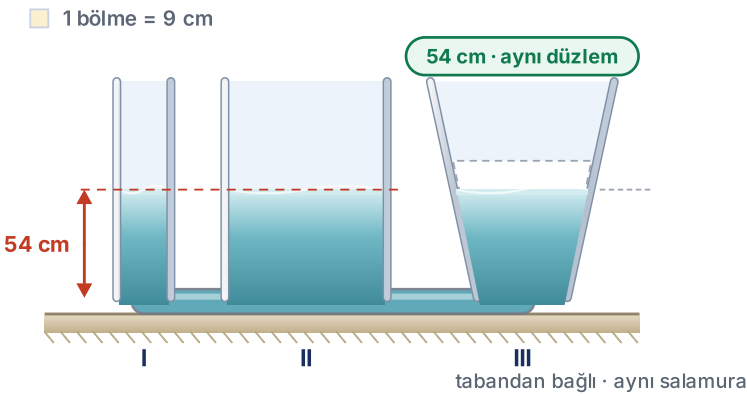
- A) 12
B) 150
C) 1800
D) 75
E) 900

CEVAP: D

Kuvvet kazancı, büyük pistondaki kuvvetin küçük pistondakine oranıdır: $900 / 12 = 75$ N. Kola bu kuvvetle bastırılması yeterlidir; karşılığında kol birkaç kez ve uzun yol boyunca hareket ettirilir. (150 N, 900'ü 6'ya bölmektir; 900 N kazancı yok saymaktır.)

9 Edirne'de Bir Mandırada Üç Tuzlama Teknesi

Edirne'de bir peynir mandırasında, tabandan tek bir hatla birbirine bağlı üç tuzlama teknesi kullanılır. Üçüne de aynı salamura konmuştur ve akış durmuştur. Şekildeki III. teknenin sıvı düzeyi için hangisi doğrudur?



üç tekne, tek hat - üç tekne tabandan bağlıdır - I ve II'de yüzey ile taban arası 54 cm - 1 bölme = 9 cm - III'ün düzeyi çizilmemiştir

- A) III. teknenin kesiti geniş olduğu için düzey ötekilerden alçaktır
B) III. tekne yukarı doğru genişlediği için düzey ötekilerden yüksektir
C) I ve II ile aynı yatay düzlemedir; yüzeyden tabana yine 54 cm ölçülür
D) Düzey, teknelere konan salamuranın miktarına göre değişir
E) Hattın ucundaki tekne olduğu için düzeyi ötekilerden alçaktır

CEVAP: C

Tekneler tabandan bağlı ve sıvı durgun olduğuna göre üç teknede de yüzey aynı yatay düzlemedir: yüzeyden tabana ölçülen yükseklik yine 54 cm'dir. Teknenin yukarı doğru genişlemesi ya da kesitinin büyük olması denge düzeyini değiştirmez; bunlar yalnız teknedeki sıvının miktarını değiştirir. Hattın ucunda olmak da modelde geçmez.

10

Uşak'ta Bir Dokuma Tesisinde İki Su Deposu

Uşak'ta bir dokuma tesisinde, tabandan bir boruyla bağlı dar ve geniş iki depo vardır. Dar depoya bir miktar su eklenip beklenildiğinde ne gözlenir?



iki depo, tek boru · su dar depoya eklenir · eklemeden önceki ortak düzey kesikli çizgiyledir · yeni düzeyler çizilmemiştir

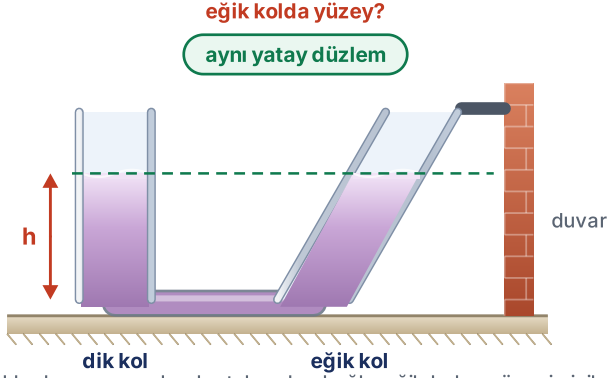
- A) İki depoda da düzey birlikte yükselir ve yeniden birbirine eşitlenir
- B) Yalnız dar deponun düzeyi yükselir, geniş depodaki değişmez
- C) Dar depodaki düzey geniş depodakinin iki katına çıkar
- D) Geniş depodaki düzey alçalır, dar depodaki yükselir
- E) Depoların kesitleri farklı olduğu için düzeyler bir daha eşitlenmez

CEVAP: A

Eklenen su borudan öteki depoya da geçer; denge yeniden kurulduğunda iki depodaki yüzey birlikte yükselir ve yine aynı yatay düzlemde buluşur. Kesitler farklı olduğu için depolara giren su miktarları farklıdır, ama düzeyleri farklı yapan şey bu değildir. Cevap açıldığında iki depoda tek bir yeni düzey belirir.

Bilecik'te Bir Seramik Atölyesinde Eğik Kol

Bilecik'te bir seramik atölyesinde sırlama sıvısı, biri dik biri duvara yaslanmış eğik iki kaptan verilir; kaplar tabandan bağlıdır. Eğik koldaki sıvı yüzeyi için hangisi doğrudur?



iki kolda da aynı sıvı · kaplar tabandan bağlı · eğik kolun yüzeyi çizilmemiştir

dik kol ↔ eğik kol · iki kolda da aynı sıvı vardır · eğik kolun yüzeyi çizilmemiştir

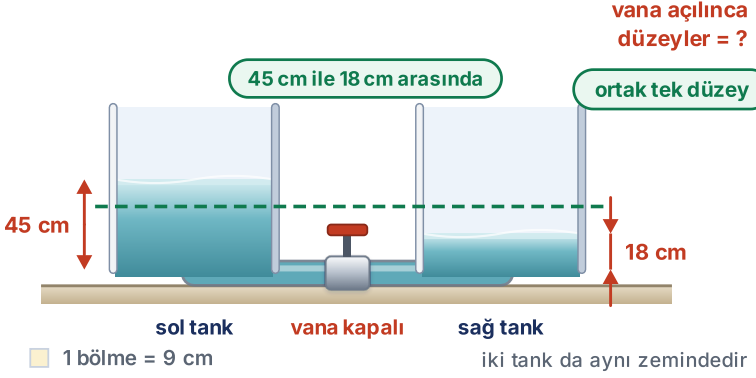
- A) Kol eğik olduğu için yüzey dik koldakinden yüksekte durur
- B) Dik koldaki yüzeyle aynı yatay düzlemedir
- C) Kol eğik olduğu için yüzey dik koldakinden alçakta durur
- D) Yüzey, kolun eğimine dik bir düzlem oluşturur
- E) Eğik kolda yüzey oluşmaz, sıvı tümüyle dik kola geçer

CEVAP: B

Sıvı yüzeyi her zaman yataydır; kolun eğik olması yüzeyin doğrultusunu değiştirmez. Eğik koldaki yüzey, dik koldakiyle aynı yatay düzlemedir. Eğik kolda sıvının kapladığı yol daha uzundur, ama ölçülen düşey yükseklik aynıdır. D şıkkı "yüzey kabın duvarına diktir" yanılgısıdır.

12 Karaman'da Bir Zeytin İşletmesinde İki Tank

Karaman'da bir zeytin işletmesinde, aralarındaki vana kapalıyken tanklardaki salamura düzeyleri şekildeki gibi ölçülmüştür. Vana açılıp beklenildiğinde ne gözlenir?



vana kapalı iki tank · iki tank da aynı zeminedir · sol tank 45 cm, sağ tank 18 cm · 1 bölme = 9 cm

- A) Dolu tanktaki düzey 18 cm'nin altına iner
- B) İki tankta da düzey 45 cm'de eşitlenir
- C) İki tankta da düzey 18 cm'de eşitlenir
- D) Düzeyler değişmez, çünkü tankların kesitleri farklıdır
- E) İki tankta ortak tek bir düzey oluşur; bu düzey 45 cm'den alçak, 18 cm'den yüksektir

13 Balıkesir'de Bir Öğrencinin Kaynak Arayışı

Balıkesir'de bir öğrenci, ilçesindeki su deposunun niçin tepeye kurulduğunu araştırıyor. Elinde üç kaynak var: kaynağı belirsiz bir paylaşım, ilçe su idaresinin yayımladığı teknik bilgi notu, sınıf arkadaşının anlattıkları. Öğrenci önce hangisine bakmalı ve niçin?

- A) Paylaşımın altındaki yorumlara; orada çok kişi görüş bildirmiştir
- B) Su idaresinin teknik notuna; kurumu belli ve ölçülebilir veri veren kaynak odur
- C) Arkadaşının anlattıklarına; günlük deneyime dayanır
- D) Paylaşım; en hızlı ulaşılan kaynak odur
- E) En çok paylaşılan kaynağa; çok kişi doğrulamış olur

CEVAP: E

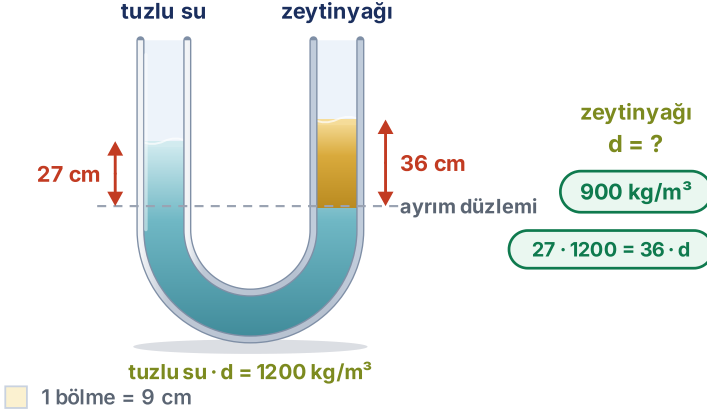
Vana açılınca yüksek düzeydeki tanktan alçak düzeydeki tanka sıvı akar ve akış, aynı yatay düzlemdeki basınçlar eşitlenince durur. Ortak düzey ikisinin arasında bir yerdedir: 45 cm'den alçak, 18 cm'den yüksektir. Tam değeri için tankların kesitleri gerekir; bu ders kapsamında sorulmaz. B ve C, sıvının toplam miktarının korunmasıyla çelişir.

CEVAP: B

Güvenilirliğin ölçütü kaynağın belli olması ve ölçülebilir veri vermesidir. Su idaresinin teknik notu bu iki ölçütü karşılar (deponun yüksekliği, düzeyi); kaynağı belirsiz paylaşım, yorumları ve kulaktan bilgi karşılamaz. Kolay ulaşılır olmak ya da çok paylaşılmak doğruluk göstergesi değildir.

14 Aydın'da Bir Okul Laboratuvarında U Borusu

Aydın'da bir okul laboratuvarında U biçimli ince bir cam boruya önce doymuş tuzlu su, sonra bir koluna suyla karışmayan zeytinyağı konmuştur. Sıvılar durulduğunda ayırım yüzeyi düzleminden ölçülen iki sütun yüksekliği şekildeki gibidir. Tuzlu suyun yoğunluğu 1200 kg/m^3 ise zeytinyağının kaç kg/m^3 'tür?



iki sıvı sütunu · sıvılar durulmuştur · yükseklikler ayırım yüzeyi düzleminden ölçülmüştür · tuzlu su 27 cm · zeytinyağı 36 cm · 1 bölme = 9 cm

- A) 450 B) 1600
C) 1500 D) 600
E) 900

15 Kırklareli'nde Bir Meslek Lisesinde Oran Sorusu

Kırklareli'nde bir meslek lisesinde kurulan U borusuna birbirine karışmayan X ve Y sıvıları konmuştur. Denge kurulduğunda X sıvısının ayırım yüzeyinden ölçülen sütun yüksekliği, Y sıvısınıninkinin 3 katıdır. Buna göre X sıvısının yoğunluğu, Y sıvısınıninkinin kaç katıdır?

- A) $1/3$ B) 3
C) $2/3$ D) $3/2$
E) 1

CEVAP: E

Ayırım yüzeyi düzlemindeki basınçlar eşittir; bu da $h_1 \cdot d_1 = h_2 \cdot d_2$ orantısını verir. $27 \cdot 1200 = 36 \cdot d$ yazılır, buradan $d = 900 \text{ kg/m}^3$ bulunur. Sütunu daha yüksek olan sıvının yoğunluğunun daha küçük olması beklenen sonuçtur. (1600 oranı ters kurmaktır: $1200 \cdot 36 / 27$; 450 ise 1200'ü $27 / 36$ yerine $27 / 72$ ile çarpma, yani doğru sonucu bir kez daha yarılama hatasıdır.)

CEVAP: A

Ayırım yüzeyinde $h \cdot d$ çarpımları eşittir. X'in sütunu Y'ninkinin 3 katı ise yoğunluğu $1/3$ katı olur. Yükseklik büyüdükçe yoğunluğun küçülmesi, iki sıvılı dengenin doğrudan sonucudur; sayı vermeden yalnız oranla da bulunabilir. (3, oranı ters kurmaktır; 1, "iki sıvıda da düzeyler eşitlenir" yanlıgsıdır.)

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ SORUDA AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E	D	C	B	A	D	C	D	C	A	B	E	B	E	A

1, 8 alan oranıyla kuvvet ($750 \text{ N} \cdot 75 \text{ N}$); 2 kapalı kapta iletim; 3 kuvvet-yol takası (3 cm); 4 kazanç sıralaması ($P > R > S$); 5, 6 "enerji üretir" yanılgısı; 7 kaç tanesi (4); 9, 11 kesit ve eğim düzeyi değıştirmez ($54 \text{ cm} \cdot \text{aynı düzlem}$); 10 miktar yanılgısı; 12 vana açılınca ortak düzey; 13 kaynak güvenilirliği; 14, 15 iki sıvılı denge ($900 \text{ kg/m}^3 \cdot 1/3$). 0-7 destek · 8-11 geliyor · 12-15 hazır. Kaynağın iki yarım testinden (30 soru) seçilmiş 15 sorudur; anahtar yeniden dengelenmiştir.

Bağlam Temelli Sorular · Kuvvetten Kazan, Yoldan Öde; Kap Değişir, Düzey Değişmez

FİZ.9.3.3

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.8 Sorgulama · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

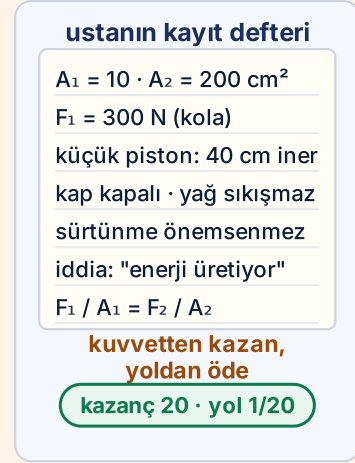
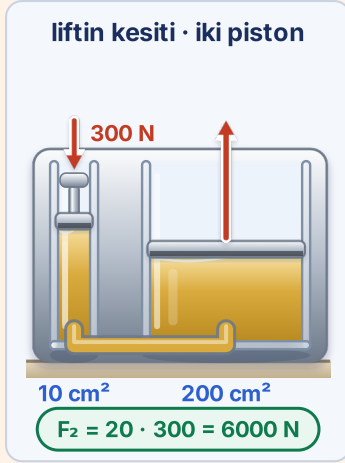
Puan:

Her bağlamda gerçek bir yer ve gerçek bir iş var. Gereken iki ilişki: hidrolikte $F_1 / A_1 = F_2 / A_2$ (yalnız oran), iki sıvılı dengede $h_1 \cdot d_1 = h_2 \cdot d_2$. Sayılar tek adımlı işlemle çıkacak biçimde seçildi; sürtünme ve sızıntı önemsenmez, bağlı kaplar denge anında çizilmiştir. Şekillerde kuvvet ve düzey **kiremit**, alan ve kesit **mavi**, iletilen basınç **altın**, yoğunluk **zeytin yeşili** renkle gösterilir.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "hidrolik enerji çoğaltır", " $F \cdot A$ eşittir", "büyük piston az kuvvet uygular", "kap açık da olsa aynı", "geniş kapta düzey alçak kalır", "çok su dökülen kol yüksek kalır", "iki farklı sıvıda da düzeyler eşitlenir / yoğunluğunu yüksekte", "çok paylaşılan bilgi doğrudur". Hiçbir maddede iş hesabı, kap duvarına kuvvet, sifon ayrıntısı ya da açık hava basıncı geçmez.

BAĞLAM 1 · KOCAELİ'DE BİR OTOBÜS BAKIM ATÖLYESİNDE HİDROLİK LİFT

Kocaeli'de bir otobüs bakım atölyesinde araçlar hidrolik bir liftle kaldırılır. Liftin kumanda kolu, alanı 10 cm^2 olan küçük pistonu iter; aynı kapalı yağ hacmine bakan büyük pistonun alanı 200 cm^2 'dir. Usta kola bastığında küçük pistonu 300 N uygulanmaktadır ve bir bastırıшта küçük piston 40 cm aşağı inmektedir. Atölyeye yeni gelen bir çalışan "bu lift verdiğimizden fazlasını veriyor, enerji üretiyor" demektedir. Sürtünme ve sızıntı önemsenmeyecektir.



şematiktir, ölçekli değildir · iki piston aynı kapalı yağ hacmine bakar

liftin kesiti ve iki piston · bir bastırışta alınan yollar · ustanın kayıt defteri · şematiktir, ölçekli değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Büyük Pistondaki Kuvvet FİZ.9.3.3-d

Usta kola bastığında büyük pistonda oluşan kuvvet kaç newtondur?

- A) 300 N B) 6000 N
- C) 15 N D) 60 000 N
- E) 3000 N

CEVAP: B

İki pistonun altındaki yağda basınç aynıdır: $F_1 / A_1 = F_2 / A_2$. Alan oranı $200 / 10 = 20$; kuvvet de 20 katına çıkar: $300 \cdot 20 = 6000 \text{ N}$.

Çeldiriciler: A "kapalı kapta kuvvet aynen iletilir" — iletilen şey kuvvet değil basınçtır · C oranı ters kurmak ($300 / 20$); "büyük piston az kuvvet uygular" yanılgısı · D $F \cdot A$ eşitliği ($300 \cdot 200$) · E $300 \cdot 10$ — alan oranı (20) yerine küçük pistonun alan sayısı (10) çarpmak.

2 Bir Bastırışta Büyük Pistonun Yolu FİZ.9.3.3-d

Küçük piston bir bastırışta 40 cm inerken büyük piston kaç santimetre yükselir?

- A) 40 cm B) 800 cm
- C) 20 cm D) 2 cm
- E) 4 cm

CEVAP: D

Yağ sıkışmadığına göre küçük pistonun ittiği yağ büyük pistonun altına geçer; alan 20 katı olduğu için yol yirmide bire iner: $40 / 20 = 2 \text{ cm}$. Kuvvetten kazanılan (20 kat) yoldan ödenir (1/20).

Çeldiriciler: A "iki piston aynı yolu alır"; yol bedelini yok sayar · B oranı ters kurmak ($40 \cdot 20$); "enerji çoğaltır" yanılgısının sayısal hâli · C yolu yarıya

3**Kaç Tanesi Doğru?** FİZ.9.3.3-ç · KB2.10

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. İki pistonun altındaki yağda basınç eşittir. · II. Lift verdiği kadar enerji verir, çünkü çıkan kuvvet giren kuvvetin 20 katıdır. · III. Yağ haznesinin kapağı açıldığında kol bastırılırsa büyük piston yine aynı kuvvetle kalkardı. · IV. Usta kola iki kat kuvvet uygularsa büyük pistondaki kuvvet de iki katına çıkar. · V. Büyük pistondaki kuvvet küçük pistondakinden küçüktür, çünkü basınç geniş alana dağılır.

A) 2**B) 4****C) 1****D) 3****E) 5**

indirmek; alan oranını 2 sanmak · E 40 / 10 — alan oranı yerine küçük pistonun alanına bölmek.

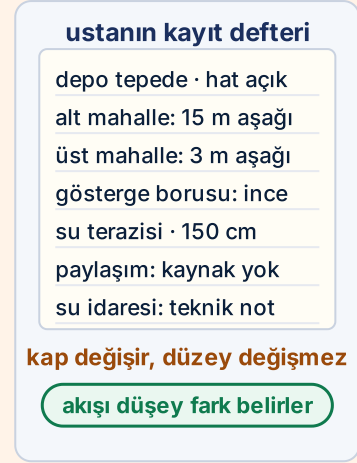
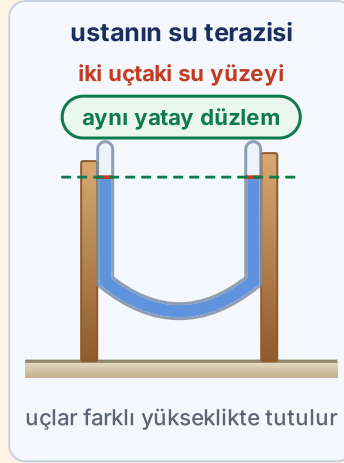
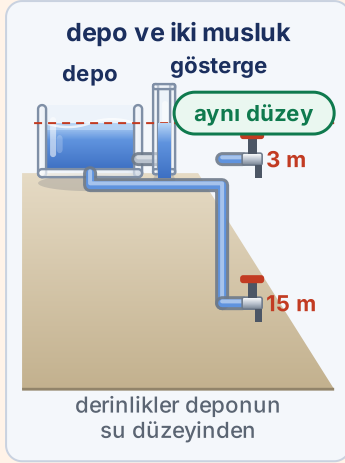
CEVAP: A

I doğru: kapalı kapta uygulanan basınç her noktaya aynı büyüklükte iletilir. II yanlış: kuvvet 20 katına çıkarken yol yirmide bire iner; enerji üretilmez. III yanlış: kap açıksa basınç sistemde tutulamaz, iletim görünmez. IV doğru: oran alanlara bağlıdır, kuvvetler birlikte büyür. V yanlış: aynı basınç $\times$ büyük alan = büyük kuvvet. $\rightarrow$ 2. Bu sayı yalnız verilen 5 cümle içindir.

Çeldiriciler: D, II'yi ("enerji üretir") ya da III'ü ("kap açık da olsa aynı") doğru sayar · B, V'i de ("büyük piston az kuvvet") ekler · C, IV'ü eler ("oran değişir") · E hepsini kabul eder.

BAĞLAM 2 · NEVŞEHİR'DE BİR KASABANIN SU DEPOSU VE BİR USTANIN SU TERAZİSİ

Nevşehir'de bir kasabada içme suyu, tepeye kurulmuş bir depodan borularla evlere verilir. Kasabanın alt mahallesindeki bir evin musluğu deponun su düzeyinden **15 m**, tepeye yakın bir evin musluğu ise yalnız **3 m** aşağıdadır. Depoya alttan bağlı, dışarıdan görünen ince bir **gösterge borusu** vardır. Aynı kasabada temel kazan bir usta, iki noktanın aynı yükseklikte olup olmadığını suyla dolu uzun şeffaf bir hortumla (**hortumlu su terazisi**) denetler. Bir paylaşımda "depo ne kadar geniş olursa musluklardan su o kadar güçlü akar" cümlesi dolaşmaktadır; paylaşımda kaynak ve ölçü yoktur. Kasabanın su idaresi, deponun yüksekliğini ve su düzeyini veren bir teknik not yayımlamıştır. Hat durgun ve vanalar açık kabul edilecektir.



şematiktir, ölçekli değildir · hat durgun, vanalar açık

depo, gösterge borusu ve iki musluk · ustanın hortumlu su terazisi · ustanın kayıt defteri · şematiktir, ölçekli değildir

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Gösterge Borusundaki Düzey FİZ.9.3.3-d

Hat durgunken, depoya alttan bağlı ince gösterge borusundaki su düzeyi nerede durur?

- A) Deponun tabanı düzeyinde; ince boruda su yükselemez
- B) Deponun su düzeyinden alçakta; boru ince olduğu için az su alır
- C) Deponun su düzeyiyle aynı yatay düzlemde
- D) Borunun en üstüne kadar yükselir; depodaki suyun miktarı çoktur
- E) Deponun su düzeyinden yüksekte; kesiti küçük olan kolda su daha yükseğe çıkar

CEVAP: C

Depo ile gösterge borusu tabandan bağlı iki koldur; aynı sıvı durgunken yüzeyler aynı yatay düzlemde durur. Borunun ince olması yalnız içinde duran su miktarını belirler, düzeyi değil. Ocaktaki kazanın cam göstergesi de aynı ilkeyle çalışır.

Çeldiriciler: A ve B "ince/dar kolda düzey alçak kalır" yanılgısının iki biçimi · D "çok su, yüksek düzey" — miktar yanılgısı · E kesit ile düzeyi ters bağlamak.

5

Paylaşımındaki Cümleyi Sınamak FİZ.9.3.3-c ·

FİZ.9.3.3-ç · OB1

"Depo ne kadar geniş olursa musluklardan su o kadar güçlü akar" cümlesini sınamak isteyen bir öğrenci önce hangi kaynağa bakmalıdır?

- A) Paylaşımın altındaki yorumlara; orada çok kişi görüş bildirmiştir
- B) Aynı cümleyi paylaşan başka hesaplara; çok yerde yinelenmesi doğruluğunu gösterir
- C) Mahalledeki bir komşunun anlattıklarına; günlük deneyime dayanır
- D) Paylaşımın izlenme sayısına; çok izlenmişse doğru kabul edilir
- E) Su idaresinin teknik notuna; kurumu belli ve deponun yüksekliğini sayıyla veren kaynak odur

6

Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.3-d · KB2.7

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?
I. Deponun su düzeyinden 3 m aşağıdaki musluk ile 15 m aşağıdaki musluktan su aynı güçle akar. · II. Ustanın hortumlu su terazisinde, hortum nasıl tutulursa tutulsun iki uçtaki su yüzeyi aynı yatay düzlemdeyir. · III. Hortumun ortası aşağı sarkıtılırsa uçlardaki yüzeyler farklı düzeye gelir. · IV. Deponun yüksekte kurulması, musluğun bulunduğu noktanın deponun su düzeyinden aşağıda kalmasını sağlar.

- A) 1
- B) 2
- C) 4
- D) 3
- E) 0

CEVAP: E

Güvenilirliğin ölçütü kaynağın belli olması ve ölçülebilir veri vermesidir. Teknik not deponun yüksekliğini ve düzeyini sayıyla verir; cümle bu sayılarla karşılaştırılabilir (musluktaki akışı belirleyen deponun genişliği değil, musluk ile su düzeyi arasındaki düşey farktır). Popülerlik, yinelenme ya da kulaktan bilgi doğruluk ölçütü değildir.

Çeldiriciler: A, B ve D "çok paylaşılan / çok izlenen bilgi doğrudur" yanılgısının üç biçimi · C kaynağı belirsiz sözlü bilgi.

CEVAP: B

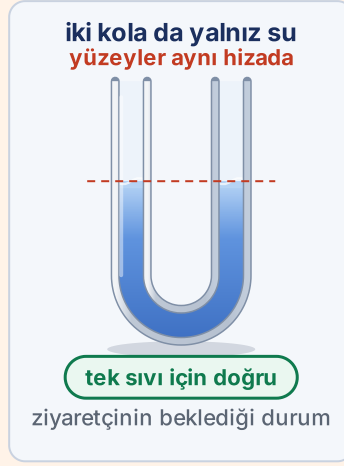
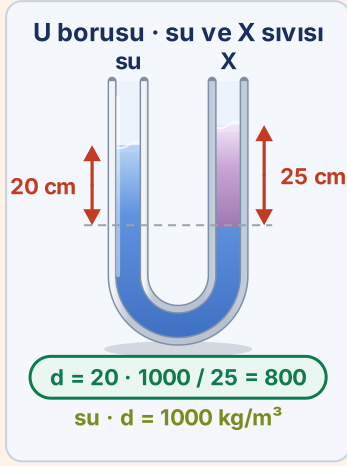
I yanlış: akışın gücünü musluk ile deponun su düzeyi arasındaki düşey fark belirler; 15 m aşağıdaki musluktan su daha güçlü akar. II doğru: iki uç tabandan (hortumla) bağlı iki koldur, aynı su durgunken yüzeyler aynı yatay düzlemdeyir. III yanlış: hortumun gövdesinin biçimi düzeyi değiştirmez ("kap değişir, düzey değişmez"). IV doğru: depo yükseğe kurulunca bütün musluklar su düzeyinin altında kalır. → 2.

Çeldiriciler: D, III'ü ("kabin biçimi düzeyi değiştirir") ya da I'i doğru sayar · A, II'yi eler ("uçlar farklı yerde, düzeyler farklı") · C hepsini, E hiçbirini kabul eder.

BAĞLAM 3 · BURSA'DA BİR TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARINDA U BORULU PROJE

Bursa'da bir lisenin TÜBİTAK 4006 bilim fuarı standında öğrenciler, U biçimli cam boruyla "bilinmeyen bir sıvının yoğunluğunu terazisiz bulma" projesini sunmaktadır. Boruya önce su, sonra suyla karışmayan X sıvısı konmuştur. Denge kurulduğunda ayırım yüzeyi

düzleminden yukarı doğru ölçülen yükseklikler: su **20 cm**, X sıvısı **25 cm**. Suyun yoğunluğu **1000 kg/m³** alınacaktır. Bir ziyaretçi "iki sıvıyı da koyduğunuza göre yüzeyler aynı hizada durmalıydı, düzenek bozuk" demektedir.



standın veri kartı

su · d = 1000 kg/m ³
X sıvısı · suyla karışmaz
su sütunu: 20 cm
X sütunu: 25 cm
ölçüm: ayırım düzleminden
denge · sıvılar durgun
ziyaretçi: "eşit olmalı"

$h_1 \cdot d_1 = h_2 \cdot d_2$

yüksek duran daha az yoğun

şematiktir, ölçekli değildir · yükseklikler ayırım yüzeyi düzleminden ölçülür

U borusu ve iki sıvı · yükseklikler ayırım yüzeyi düzleminden ölçülür · standın veri kartı · şematiktir, ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 X Sıvısının Yoğunluğu FİZ.9.3.3-d

X sıvısının yoğunluğu kaç kg/m³'tür?

- A) 800 B) 1250
C) 1000 D) 500
E) 1600

CEVAP: A

Ayırım yüzeyi düzlemindeki basınçlar eşittir: $h_1 \cdot d_1 = h_2 \cdot d_2 \rightarrow 20 \cdot 1000 = 25 \cdot d \rightarrow d = 800 \text{ kg/m}^3$. Sütunu daha yüksek olan X sıvısının yoğunluğu sudan küçüktür; beklenen sonuç budur.

Çeldiriciler: B oranı ters kurmak (25 / 20 · 1000); "yüksek duran sıvı daha yoğundur" yanılgısı · C "iki sıvıda da düzeyler eşitlenir, yoğunluklar aynıdır" · D yoğunluğu yarıya indirmek; 5 cm farkı oranla karıştırmak · E doğru sonucu (800) "iki sıvı var" diye ikiyle çarpmak; iki kolun basıncını toplamak.

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. X sıvısının yoğunluğu sudan küçüktür. · II. Boruya iki kola da yalnız su konsaydı yüzeyler aynı yatay düzlemde dururdu. · III. X sıvısının bulunduğu kol daha geniş bir cam boruyla değiştirilirse X sütununun yüksekliği değişir. · IV. Ayrım yüzeyi düzleminin iki yanındaki noktalarda basınçlar eşittir. · V. Ziyaretçi haklıdır: farklı iki sıvı bulunduğu da yüzeyler aynı hizada durmalıdır.

A) 2

B) 5

C) 3

D) 4

E) 1

CEVAP: C

I doğru: $800 < 1000$. II doğru: tek sıvıda yüzeyler aynı yatay düzlemde durur. III yanlış: kesit yalnız o kolda duran sıvının miktarını değiştirir; yükseklikleri yoğunluk oranı belirler. IV doğru: dengenin dayandığı koşul budur. V yanlış: kural tek sıvı içindir; iki farklı sıvıda $h \cdot d$ çarpımları eşitlenir, yükseklikler değil. → 3.

Çeldiriciler: D, III'ü ("geniş kolda yükseklik değişir") ya da V'i ("iki sıvıda da düzeyler eşitlenir") doğru sayar · A, I'i ("yüksek duran daha yoğun") ya da IV'ü eler · B hepsini, E yalnız birini kabul eder.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
B	D	A	C	E	B	A	C

1 büyük pistondaki kuvvet (6000 N) · 2 büyük pistonun yolu (2 cm) · 3 kaç tanesi (2) · 4 gösterge borusu düzeyi (aynı yatay düzlem) · 5 kaynak (su idaresinin teknik notu) · 6 kaç tanesi (2) · 7 X sıvısının yoğunluğu (800 kg/m^3) · 8 kaç tanesi (3). Harf dağılımı A2 B2 C2 D1 E1; ardışık aynı harf yok.

Etkinlik · İki Şırınga, Bir Hortum

FİZ.9.3.3-a · FİZ.9.3.3-d

FBAB1 Bilimsel Gözlem

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB7 Veri Okuryazarlığı

İkili çalışma · 12 dk + 12 dk

Gereken: 5 mL ve 20 mL iki şırınga (iğnesiz), 40 cm ince hortum, birkaç eşit küçük ağırlık (madenî para destesi olur) · yaklaşık 150 cm şeffaf ince hortum, işaret kalemi, küçük şişede zeytinyağı · su, cetvel ya da şerit metre, bez, tepsi

Ad-Soyad:

Eş:

Sınıf: 9 -

Tarih:

Bu föyde yazıdan çok ölçüm var. **A bölümünde** (1. saat) hortumla birleştirilip suyla doldurulan iki şırıngada iki pistonun aldığı yolu cetvelle ölçeceksin. **B bölümünde** (2. saat) suyla doldurulmuş uzun bir hortumun iki ucunu iki kişi tutacak, uçlardaki su yüzeylerinin zeminden yüksekliğini ölçeceksiniz. İki bölümde de tek kural: hortumda hava kabarcığı kalmasın, hortumu bükme ve ezme.

A · İki Şırıngalı Hidrolik 1. saat · 12 dk

1 Kur ve havayı çıkar 3 dk

Küçük şırıngayı suyla doldur, hortumu tak, büyük şırıngayı öbür uca geçir. İkisini birkaç kez ileri geri iterek kabarcıkları çıkar. Bitince küçük pistonu dışarıda, büyüğü içeride bırak ve başlangıç yerlerini işaret kalemiyle işaretle.



şematiktir · iğne yok · başlangıç yerleri işaret kalemiyle işaretlenir · düzenek tepsi üstünde

Ş.F1 · iki şırınga, hortum ve ölçülecek yollar · 5 mL ve 20 mL · şematiktir

HOCA İÇİN

Hortum uçları derse gelmeden geçirilmiş olsun; iğne kullanılmaz. En sık bozulma hava kabarcığıdır: küçük şırınga itilir ama büyük piston kıpırdamaz, öğrenci bunu "ilke çalışmıyor" diye yorumlar. Kabarcık çıkarma bir kez tahtada gösterilir. Düzenek tepsi üstünde, bez elde.

2 İt ve iki yolu birden ölç 5 dk

Küçük şırıngayı yavaşça it ve dur. Eşin iki pistonun yeni yerini işaretlesin; sen cetvelle iki işaret arasını ölç. Aynı işi üç kez yap, her seferinde farklı miktarda iterek.

Deneme	Küçük pistonun aldığı yol (birimini yaz)	Büyük pistonun aldığı yol (birimini yaz)	Hangisi daha uzun?
1	ör. 4,0 cm	ör. 1,0 cm	küçük piston
2	ör. 2,0 cm	ör. 0,5 cm	küçük piston
3	ör. 6,0 cm	ör. 1,5 cm	küçük piston

HOCA İÇİN

Aranan: her satırda küçük pistonun yolunun büyüğünkünden uzun çıkması ve birimin yazılması. Sayılar örnektir; 5 mL–20 mL çiftinde oran yaklaşık 1/4 çıkar (piston çapları ürüne göre değişir, tam oran beklenmez). Yalnız yön ve "her denemede aynı yön" aranır. Büyük piston kıpırdamıyorsa kabarcık vardır.

3 Şimdi ağırlıkları koy, sonra çıkarımını yaz 4 dk

İki şırıngayı da dikey tutup pistonlarının üstüne birer küçük ağırlık koy. Ağırlıkları teker teker artırarak hangi pistonun daha az ağırlıkla dengelendiğini bul; sonuçları çizelgeye yaz. Sonra: a) Çizelgelerine bakarak tek cümlelik bir kural yaz: piston yüzü genişledikçe alınan yol ve dengeleyen ağırlık ne yapıyor? b) Bir arkadaşın "bu düzenek enerji kazandırıyor" diyor; ölçtüğün iki yolu göstererek ona ne cevap verirsin?

Gözlem	Küçük şırınga	Büyük şırınga
Dengelemek için gereken ağırlık (az / çok)	az	çok
Piston yüzünün büyüklüğü (dar / geniş)	dar	geniş

HOCA İÇİN

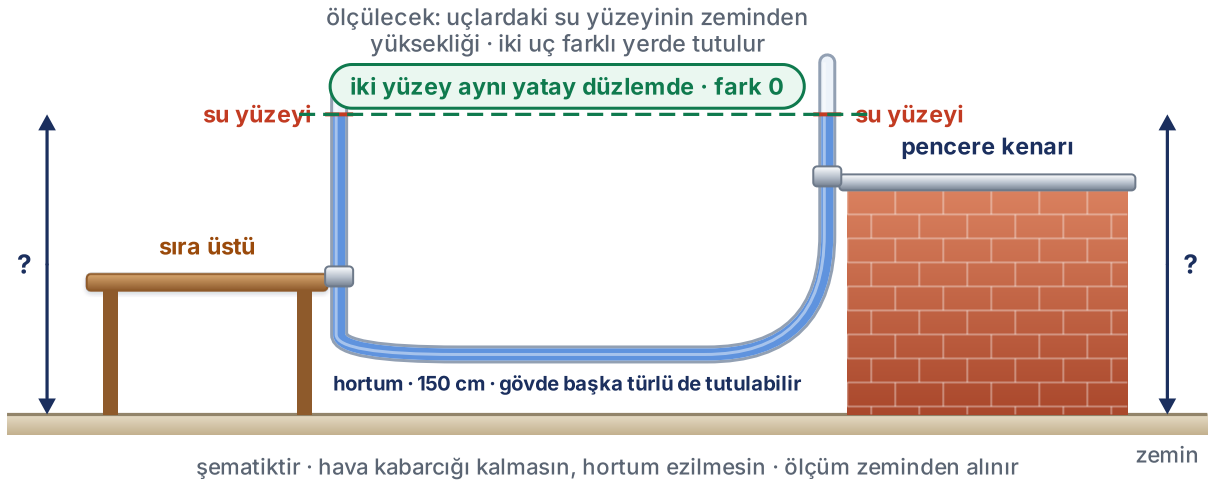
Beklenen gözlem: geniş piston çok ağırlıkla, dar piston az ağırlıkla dengelenir (aynı basınç $\times$ büyük alan = büyük kuvvet). **a)** "Piston yüzü genişledikçe aldığı yol kısalır, dengelediği ağırlık büyür." **b)** "Büyük pistonun kaldırdığı ağırlık fazla ama aldığı yol kısa; kazandığımız kuvvet, ödediğimiz yol — enerji kazandırmıyor." Sayısal iş hesabı yaptırılmaz.

B · Hortumlu Su Terazisi 2. saat · 12 dk

4

Kur ve iki noktayı sına 6 dk

Hortum derse dolu ve uçları mandallı gelir; mandalları açıp uçları yukarı kaldırın, içeride kabarcık kaldıysa hortumu hafifçe sallayıp çıkarın. Bir uç sıranın üstünde, öbür uç pencere kenarında (ya da sınıfta seçtiğiniz iki ayrı noktada) tutulur. Her denemede uçlardaki su yüzeyinin **zeminden yüksekliğini** ölçün ve çizelgeye yazın. Hortumun gövdesini her denemede başka türlü tutun.



Ş.F2 · hortumun iki ucu iki ayrı yükseklikte tutulur · ölçülecek: uçlardaki yüzeyin zeminden yüksekliği · şematiktir

Hortumun tutuluşu	Sol uçtaki yüzey (zeminden)	Sağ uçtaki yüzey (zeminden)	Fark (birimini yaz)
1 · gövde gergin ve düz	ör. 96 cm	ör. 96 cm	0 cm
2 · gövdenin ortası yukarı kaldırılmış	ör. 96 cm	ör. 96 cm	0 cm
3 · gövdenin ortası aşağı sarkıtılmış	ör. 96 cm	ör. 96 cm	0 cm
4 · gövde iki kez kıvrılmış (ezilmeden)	ör. 96 cm	ör. 96 cm	0 cm

HOCA İÇİN

Aranan: dört satırda da iki ucun yüzeyi zeminden aynı yükseklikte (fark 0 ya da ölçüm hatası kadar). Uçlar farklı yükseklikte tutulsa da su yüzeyleri aynı yatay düzlemde durur — "hortumun ucu" ile "su yüzeyi" ayrımı burada yapılır. Gövdenin ortası yukarı kaldırıldığında en yüksek noktada

su sütununun kopması (hava girmesi) fark yaratır; bu, "kural çalışmıyor" değil, kesintisiz sıvı koşulunun bozulmasıdır. Ezilen hortum ikinci bozulma kaynağıdır.

5 Bir uca zeytinyağı ekle, çıkarımını yaz 6 dk

Hortumun bir ucuna birkaç damla zeytinyağı damlatın ve yağın su üstünde durmasını bekleyin. Uçlardaki yüzeyleri yeniden ölçün. Sonra: **a)** Çizelgenin 1–4. satırlarına bakarak tek cümlelik bir kural yaz: hortumun tutuluşu değişince uçlardaki yüzeyler ne yapıyor? **b)** Yağ eklendikten sonra gözlemin değişti mi; değiştiyse hangi büyüklüğün farklı olması bunu doğurdu? **c)** Bir usta, temeli düz atmak için niçin bu düzeneği kullanır; ölçtüğün değerlerden hangisi ona "burası düzdür" dedirtir?

Gözlem	Yağ eklenmeden önce	Yağ eklendikten sonra
İki uçtaki yüzeyler aynı düzlemde mi?	evet	hayır
Hangi uçtaki yüzey daha yukarıda?	ikisi aynı	yağ eklenen uç

HOCA İÇİN

Yağ eklenen uçta üst yüzey biraz daha yukarıda durur: yağın yoğunluğu sudan küçük olduğu için aynı basıncı sağlamak üzere daha yüksek bir sütun gerekir ($h \cdot d$ eşitliği). Birkaç damlayla fark milimetre düzeyindedir; gözlenemese de gerekçe aranır. **a)** "Hortum nasıl tutulursa tutulsun iki uçtaki su yüzeyi aynı yatay düzlemde durur." **b)** Değişti; farklı olan büyüklük yoğunluktur. **c)** İki ucun yüzeyi aynı düzlemde olduğu için usta iki uzak noktayı aynı yüksekliğe getirebilir; "burası düzdür" dedirten, iki uçtaki yüzeyin zeminden ölçülen yüksekliklerinin eşit çıkmasıdır.

Çıkış notu: A'da hangi yol uzundu, hangi piston daha az ağırlıkla dengelendi? B'de hortumu nasıl tutarsan tut değişmeyen neydi, tek bir damla yağ neyi değiştirdi? Bu iki çift bu haftanın özetidir. Temizlik ve tasarruf: şırıngaları yıkayıp kurutun, yağlı ucu bezle silin, hortumları atmayın.